



ELECTROTECNIA II

FERREYRA, GUSTAVO

classroom.google.com código de la clase:
Contacto: gustavoferreya@outlook.com
Revisión: 15 de diciembre de 2025

Introducción

Electrotecnia II se fundamenta en la necesidad de profundizar los saberes y aprendizajes relacionados con la asociación y comportamiento técnico de los capacitores desde un punto de vista de carga eléctrica y capacidad pertinente. Profundiza los saberes relacionados con la Inducción Electromagnética, que serán retomados en años posteriores en la comprensión del funcionamiento de máquinas eléctricas con características electrostáticas y electrodinámicas, donde el magnetismo y la electricidad se hacen presentes dando origen a transformaciones energéticas.

Además, se desarrollarán conocimientos eléctricos vinculados con los principios fundamentales de origen y aplicación de la energía alterna.

Se generan propuestas que impliquen resolver esquemas eléctricos y situaciones problemáticas energéticas, relacionadas con temáticas de electromagnetismo, de empleo de energía alterna y análisis crítico del comportamiento de capacitores conectados con fuentes de alimentación eléctrica en un marco resistivo-capacitivo.

1. CIRCUITOS RESISTIVO- CAPACITIVOS

- Conocer los procedimientos de cálculo en un circuito con características capacitivas transitorias.
 - Caracterización de la obtención analítica de la constante de tiempo, en circuitos resistivo-capacitivos, con corriente eléctrica continua.
 - Interpretación de fenómenos de carga y descarga en un circuito en un esquema de aplicación resistivo-capacitivo.
 - Análisis comparativo de las características de las curvas de carga-descarga energética, utilizando software específico.
 - Comprobación y síntesis de cálculos eléctricos analíticos, relacionados con componentes capacitivos energizados, utilizando software específico.
- Interpretar las teorías electrodinámicas eléctricas en una máquina rotativa.

2. INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

- Analizar de modo crítico las leyes electromagnéticas relacionadas con la interacción entre circuitos con alimentación eléctrica.
 - Conceptualización de las leyes de Faraday-Lenz relacionadas con la fuerza electromotriz en bobinas inductivas.
 - Reconocimiento de las características ferromagnéticas de los circuitos de aplicación según Hopkinson.
 - Interpretación de las características magnéticas desarrolladas por Biot-Savart.
 - Distinción entre las conclusiones electromagnéticas enunciadas por Gauss, Maxwell, Tesla y Weber, respecto del comportamiento de los circuitos frente a la influencia de electricidad en esquemas ferromagnetizables.
- Conocer los principios de inducción y autoinducción electromagnética desde un punto de vista de interacción energética.

- Caracterización de los fenómenos de inducción magnética e inducción mutua en circuitos con alimentación eléctrica.
- Caracterización de la reluctancia magnética y la fuerza magneto-motriz desde una perspectiva de interacción entre ambos fenómenos.
- Interpretación de la autoinducción como fenómeno electromagnético propio, vinculado con las características intrínsecas de una bobina energizada.
- Formalización de las reglas prácticas de uso anatómico.
- Aplicación de los sistemas de unidades C.G.S. y/o Internacional desde una óptica magnética, en la resolución de circuitos de modelaje electromagnético.
- Aplicación de las leyes electromagnéticas a los circuitos resistivos-capacitivos e inductivos.

3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ENERGÍA ALTERNA

- Conocer la naturaleza de generación de energía eléctrica alterna.
 - Reconocimiento del origen técnico-eléctrico de energía alterna.
 - Interpretación gráfica de la onda senoidal, desde un punto de vista eléctrico con energía alterna presente.
 - Formalización de la energía alterna.
- Comprender el uso de la energía alterna en el mundo energético actual.
 - Argumentación de las características intrínsecas de la energía eléctrica alterna.
 - Formulación de los valores típicos representativos de origen energético alterno senoidal.
 - Conceptualización de las fórmulas técnicas eléctricas, que son de aplicación en el estudio de la energía alterna.

Índice general

1 Resistencia de un Conductor	7
1.1 Ley de Pouillet	7
1.2 Variación con la Temperatura	8
2 Resistencia Equivalente	9
3 Inducción Magnética	13
4 Intensidad de campo magnético	15
5 Electroimanes	19
6 Fuerza en un conductor	23
7 Ley de Faraday-Lenz	29
8 Fuerza electro motriz inducida	31
8.1 Conductor rectilíneo que se mueve en campo magnético	31
9 Inductancia Equivalente	35
10 Autoinducción	41
10.1 Coeficiente de autoinducción en una bobina	42
11 Calculo de Capacitor	45
12 Carga eléctrica en un capacitor	49
13 Transitorio Capacitivo Resistivo	53
14 Máquina Rotativa (MCU)	57
15 Corriente Alterna	61
16 Onda Sinusoidal	65
16.0.1 Impedancia	66
17 Impedancia en corriente alterna.	69
18 Impedancia Equivalente	73
19 Resonancia	79
19.0.1 Frecuencia de Resonancia	79



20 Ejercicios Resueltos	81
21 Simulador Electrico	83
21.1 Electromagnetismo	83
21.1.1 Imanes	84
21.1.2 Polos y líneas neutras de un imán	85
21.1.3 Acción mutua entre imanes	85
21.1.4 Campo magnético	85
21.1.5 Líneas de fuerza	85
21.1.6 Campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea	85
21.1.7 Campo magnético de una espira.	85
21.1.8 Campo magnético de una bobina	86
21.1.9 Inducción magnética	86
21.1.10 Unidades de inducción magnética.	86
21.1.11 Inducción magnética en el interior de un solenoide.	86
21.1.12 Flujo Magnético Φ	87
21.1.13 Unidades de flujo magnético	87
21.1.14 Intensidad de campo magnético B	87
21.1.15 Sustancias ferromagnéticas	87
21.1.16 Teoría molecular de los imanes	88

Trabajo Práctico N°:1 Resistencia de un Conductor

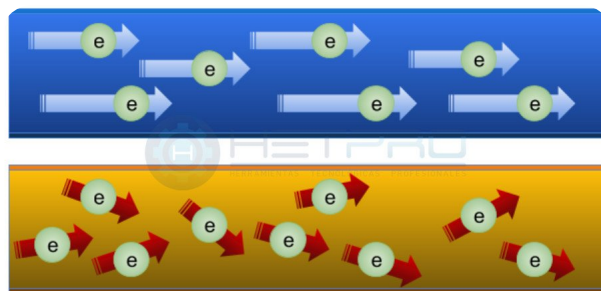


Figura 1.1: Resistencia de un conductor

i Contenido:

Resistencia de un conductor, resistividad.

La resistencia eléctrica es la medida de la oposición o dificultad que presenta un conductor al flujo de corriente eléctrica a través de él. Se origina principalmente por los choques de los electrones libres con los átomos del material mientras se desplazan, lo que provoca que parte de la energía eléctrica se transforme en calor. Este valor depende directamente de la naturaleza del material, su longitud, su área transversal, y se mide en ohmios Ω .

1.1. Ley de Pouillet

La resistencia eléctrica (R) de un conductor de sección transversal uniforme se define mediante la siguiente expresión:

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad (1.1)$$

Donde:

- R : Resistencia eléctrica, medida en ohmios (Ω).
- ρ (rho): Resistividad eléctrica del material ($\Omega \cdot m$).
- L : Longitud del conductor en metros (m).
- A : Área de la sección transversal en metros cuadrados (m^2).

1.2. Variación con la Temperatura

La resistencia también cambia con la temperatura según la fórmula:

$$R = R_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (1.2)$$

Donde α es el coeficiente de temperatura del material y R_0 es la resistencia a la temperatura de referencia T_0 .

Actividad: Resolver ejercicios de resistividad

1. Un conductor de cobre tiene una resistencia de 1Ω . Si se triplica su longitud. ¿Cuál será su resistencia en Ohms?
2. Si el conductor del problema anterior tiene sección cuadrada y se duplica su sección. ¿Cuál será su resistencia?
3. Si la longitud inicial del conductor del problema 1 es de $20m$ de largo. ¿Qué longitud habrá que acortar del conductor para que disminuya la resistencia a $0,4\Omega$?
4. Un conductor de sección circular y 40 metros de longitud, tiene un diámetro de 2mm. Otro conductor mide 30 metros de largo y tiene un diámetro de 1mm. Si en ambos se mide el mismo valor de resistencia 4Ω , ¿Están fabricados del mismo material?
5. Calcular la resistividad para un conductor que posee 2Ω , tiene un diámetro de 3mm y una longitud de 10 metros.
6. Calcular la resistividad para un conductor que posee 10Ω , tiene un radio de 3mm y una longitud de 40 metros.
7. Un cable metálico parece ser buen conductor, sobre una longitud 5m y 1mm de diámetro se midió $0,2\Omega$, ¿Qué resistencia tendrá un cable fabricado con el mismo material de 40m largo y 2mm radio?
8. Se conecta un conductor a una batería de 9V y se mide con un amperímetro que el cortocircuito marca 4A. Si el conductor se corta a la mitad, y se conecta una de las partes. ¿Cuánto debería marcar el amperímetro?
9. ¿Cuál es la resistividad del conductor del problema anterior si tiene una longitud de 2m y una sección de $2mm^2$?
10. Un conductor de cobre tiene una resistividad $0,0171\Omega mm^2/m$. Si tiene una longitud de 100m y una sección de $4mm^2$. Calcular su resistencia.
11. Calcular el valor de la resistencia en Ohms(Ω) para un conductor de cobre con resistividad igual a la del problema anterior, que tiene una longitud de 1000m y un diámetro de 5mm.
12. La resistividad para el cobre tiene dos representaciones $0,0171\Omega \frac{mm^2}{m}$ y $1,71 \times 10^{-8}\Omega m$ Si el hierro tiene una resistividad de $8,90 \times 10^{-8}\Omega m$ ¿Cual será su valor en $\Omega \frac{mm^2}{m}$?
13. Elaborar una tabla con resistividades en $\Omega \frac{mm^2}{m}$ y Ωm para los materiales cobre, hierro, plata, oro, estaño, platino, aluminio y grafito.

Trabajo Práctico N°:2 Resistencia Equivalente

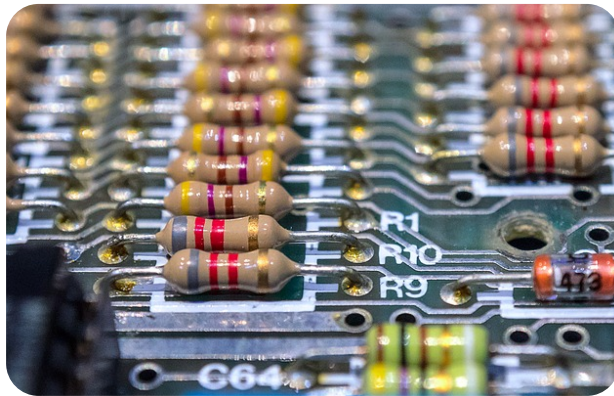


Figura 2.1: Resistencias eléctricas.

i Resistencia Equivalente:

Paralelo

La resistencia equivalente es la resultante total presente resistencias de un circuito, el valor total de las resistencias en paralelo es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias.

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

Serie

La resistencia equivalente de resistores conectados en serie es igual a la suma de las resistencias individuales.

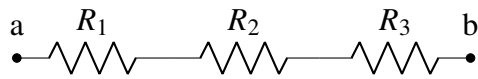
$$R_T = R_1 + R_2 \Rightarrow R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Equivalencias: La unidad para resistencias es el Ohm Ω .

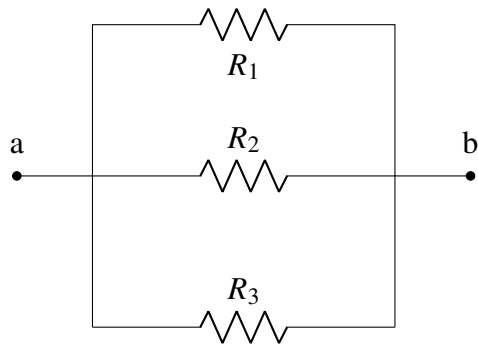
✎ Actividad: Calcular la resistencia equivalente entre a y b .

$$R_1 = 2\Omega \quad R_2 = 4\Omega \quad R_3 = 6\Omega \quad R_4 = 5\Omega \quad R_5 = 6\Omega \quad R_6 = 3\Omega \quad R_7 = 7\Omega$$

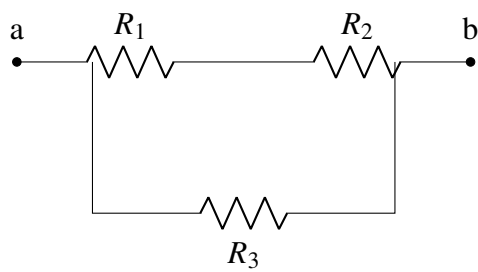
1. .



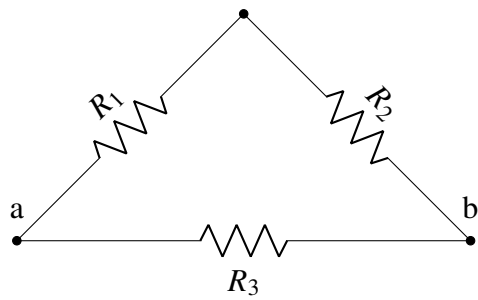
2. .



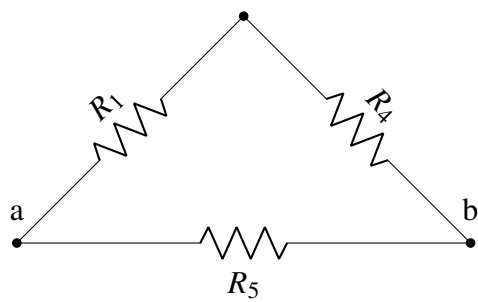
3. .



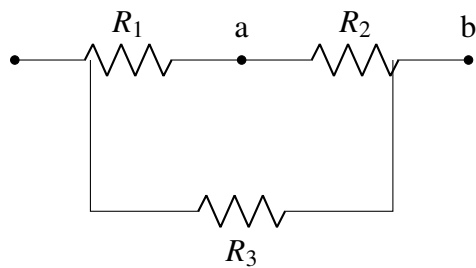
4. .



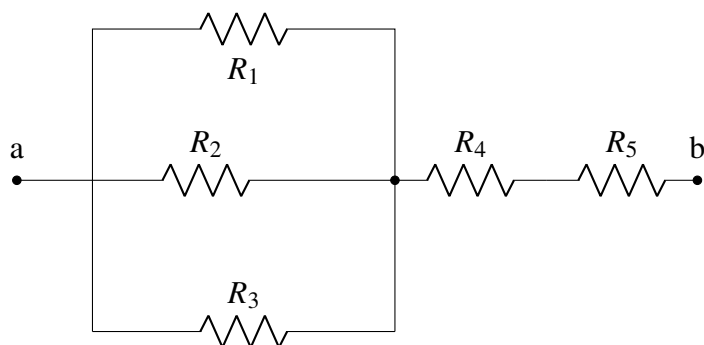
5. .



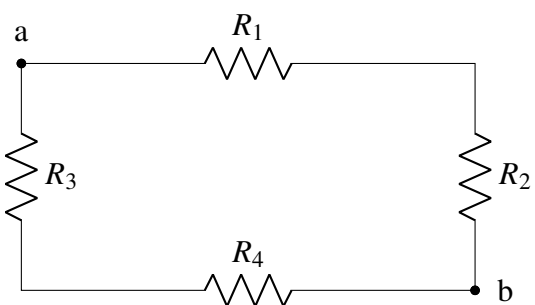
6. .



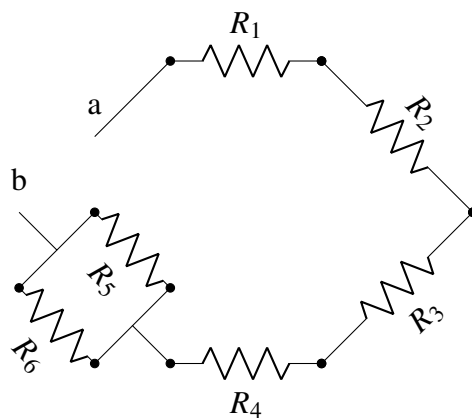
7. .



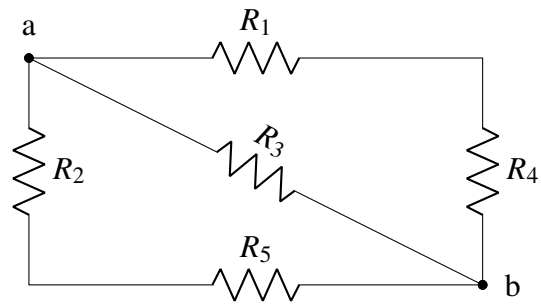
8. .



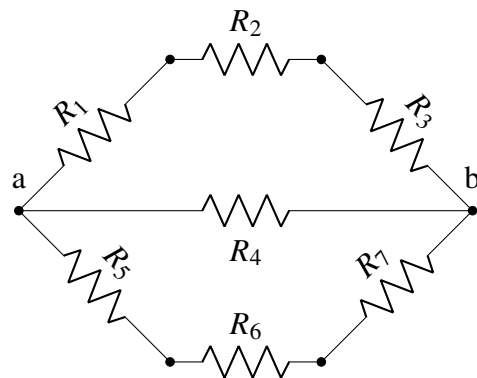
9. .



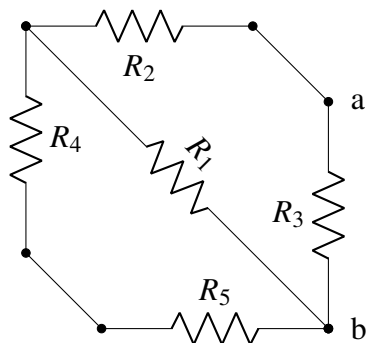
10. .



11. .



12. .



Trabajo Práctico N°:3 Inducción Magnética

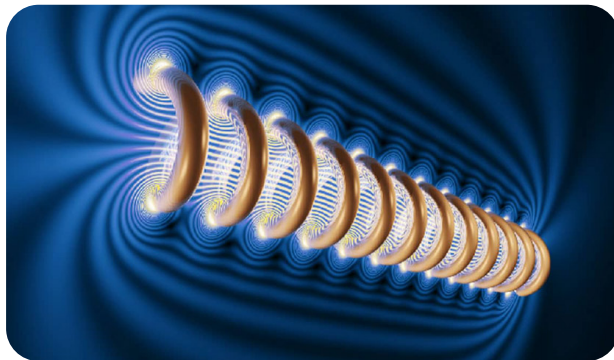


Figura 3.1: Inducción Magnética

i Contenido:

Campo magnético creado por una corriente eléctrica, intensidad de campo, inducción, permeabilidad magnética, flujo magnético.

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas.

1. Expresar en *Gauss* una inducción magnética de $B = 1,2 \text{ Tesla}$.
2. Si la inducción magnética es igual a 18.000 Gauss ¿Cuál será su valor en Tesla?
3. Un solenoide de $l = 40 \text{ cm}$ de longitud y $N = 1800$ espiras está arrollado sobre un núcleo de madera y circulan por el una corriente de $I = 10 \text{ A}$. Calcular la inducción magnética B en el interior del solenoide sabiendo que la permeabilidad magnética de la madera es igual a la del aire $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{T}\cdot\text{m}}{\text{A}}$.
4. Sobre un anillo de madera cuyo diámetro medio es de $d_m = 10 \text{ cm}$ se arrolla un devanado de $N = 400$ vueltas. Calcular la inducción magnética B en el punto de la circunferencia media del anillo, si la intensidad de corriente del devanado es de $I = 0,5 \text{ A}$.
5. Calcular la inducción magnética B en el eje de una bobina de $N = 400$ espiras devanadas sobre un carrete de cartón de $l = 25 \text{ cm}$ de longitud y diámetro mucho menor a la misma. La intensidad que circula es de $I = 2 \text{ A}$.
6. Un solenoide de $N = 500$ espiras está constituido por un hilo de color de $R = 10 \Omega$. Si se conecta a $V = 445 \text{ V}$ y la longitud del solenoide es de $l = 20 \text{ cm}$. Calcular:

- Intensidad I .
- Inducción Magnética B .

7. Sabiendo que la inducción de un campo magnético uniforme es de $B = 1,2T$ tesla. Calcular el flujo magnético Φ en un cuadrado de $L = 0,5cm$ de lado perpendicular a las líneas de fuerza del campo magnético.
8. Un solenoide de longitud $l = 30cm$ y de radio $r = 2cm$ está formado por $N = 200$ espiras y es recorrido por una intensidad de $I = 1A$. Calcular la inducción magnética B en el interior del solenoide, y el flujo en Weber Wb y Maxwell Mx .
9. La inducción de un campo magnético uniforme es de $B = 10000Gauss$. Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira circular de radio $r = 2cm$, colocada perpendicularmente a las líneas de fuerza.
10. Por un solenoide de $N = 180$ espiras, longitud $l = 30cm$ y diámetro de $d = 2cm$ circulan $I = 2A$ amperes. Si están bobinados en un carrete de un núcleo de aire. Calcular expresando los resultados en unidades de los sistemas CGS y $MKS(SI)$ sistema internacional.

CGS	MKS(SI)
Gauss [Gs]	Tesla [T]
Maxwell [Mx]	Webber [Wb]

- a) La inducción magnética B en el núcleo del solenoide.
- b) El flujo magnético Φ en el núcleo.

Trabajo Práctico N°:4 Intensidad de campo magnético

i Contenido:

Intensidad de campo, inducción, permeabilidad magnética absoluta, del vacío y relativa.

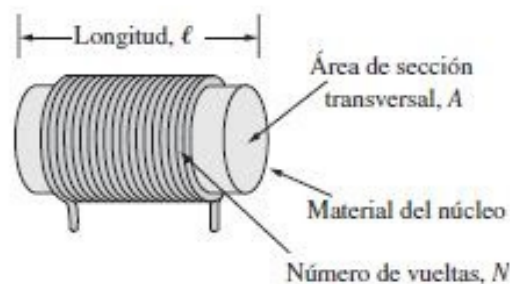


Figura 4.1: Forma habitual de una bobina.

i Intensidad de campo o excitación magnética en un solenoide o bobina:

La Intensidad de campo magnético H es la relación que existe entre el producto del número de vueltas N de una bobina, por la intensidad de la corriente que circula I dividido la longitud del núcleo de dicha bobina l .

$$H = \frac{N \times I}{l}$$

siendo:

H : Intensidad de campo magnético en ampere vuelta sobre metro $[\frac{A \cdot v}{m}]$.

N : Número de vueltas o número de espiras.

l : Longitud del solenoide o bobina en metros. $[m]$

i Inducción Magnética:

$$B = \mu \times H$$

siendo

B : Inducción magnética en Teslas $[T]$

H : Intensidad de campo magnético $[Av/m]$

μ : Permeabilidad magnética $[\frac{T \cdot m}{A}]$.

$$\mu_0 = 4 \times \pi \times 10^{-7} [\frac{T \cdot m}{A}]$$

μ_0 : Permeabilidad magnética del aire o vacío,

i Permeabilidad relativa:

Para comparar entre sí los materiales, se entiende la permeabilidad magnética absoluta μ como el producto entre la permeabilidad magnética relativa μ_r y la permeabilidad magnética de vacío μ_0

$$\mu = \mu_r \times \mu_0$$

siendo:

μ_r : Permeabilidad relativa (es adimensional)

μ_0 : Permeabilidad del vacío. $[\frac{T \cdot m}{A}]$

μ : Permeabilidad absoluta. $[\frac{T \cdot m}{A}]$

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. Un campo magnético uniforme tiene en el aire $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{T \cdot m}{A}$ una inducción $B = 12000 Gauss$. Calcular la intensidad de campo magnético H .
2. Un solenoide de $N = 400$ espiras y longitud $l = 500cm$ está recorrido por una corriente eléctrica de $I = 10A$. Si el núcleo es de aire. Calcular la intensidad de campo magnético H desde el interior del solenoide.
3. Un solenoide de $N = 200$ espiras y longitud de $l = 40cm$ está bobinado sobre un núcleo de madera de $r = 3cm$ de radio. La intensidad de la corriente por el solenoide es de $10A$. Calcular:
 - a) Intensidad del campo magnético H en el interior de solenoide.
 - b) La inducción magnética B en el núcleo del solenoide.
 - c) Flujo magnético en el núcleo Φ .
4. La intensidad de campo magnético en el interior del solenoide es de $H = 2000 \frac{Av}{m}$ y su longitud es de $l = 30cm$. Calcular:
 - a) Amperio vuelta del solenoide.
 - b) Intensidad de corriente I , en el conductor del solenoide si tiene $N = 1000$ espiras.
5. Calcular la intensidad de corriente que debe circular por un solenoide de $N = 500$ espiras y longitud de $l = 40cm$, para que la intensidad de campo en el núcleo sea de $H = 4000 \frac{Av}{m}$.

6. Calcular la intensidad de campo magnético H en el interior un núcleo de acero que con una inducción magnética de $B = 0,6T$ tiene una permeabilidad relativa de $\mu_r = 6000$



Trabajo Práctico N°:5 Electroimanes



Figura 5.1: Electroimán compuesto por una batería, un clavo y alambre de cobre esmaltado.

i Fuerza de un eletroimán:

$$F = 40000 \times B^2 \times s$$

$$F = \frac{B^2 \times s}{2 \times \mu}$$

siendo:

F : Fuerza producida por un eletroimán en kilopondios o kilogramos fuerza. $[Kp]$

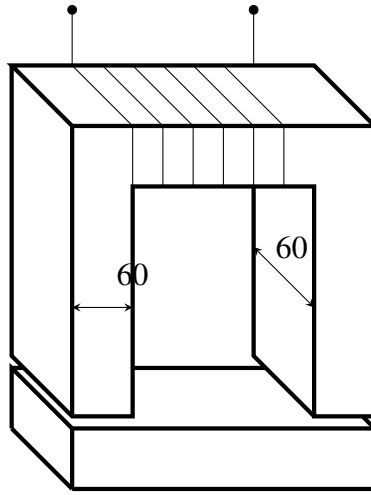
B : Inducción electromagnética en Tesla. $[T]$

S : Sección de contacto en metros cuadrados. $[m^2]$

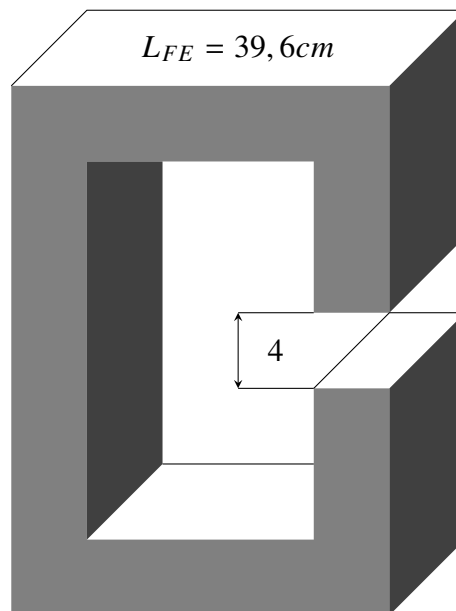
μ : Permeabilidad absoluta. $[\frac{T \times m}{Av}]$

Actividad: Resolver los siguientes problemas.

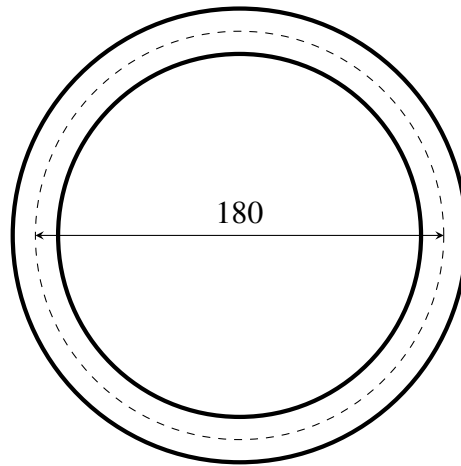
1. El electroimán de la figura tiene aire entre el núcleo y la armadura *entrehierro* una inducción magnética de $B = 0,4T$. Calcular la fuerza de atracción del electroimán F .



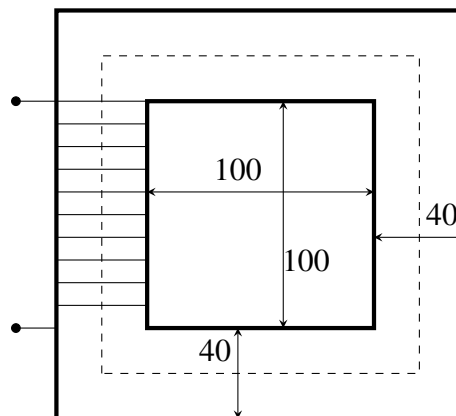
2. Calcular la fuerza con la que el electroimán de superficie de atracción de $S = 96\text{cm}^2$ atraerá a su armadura si la inducción magnética en el hierro es de $B = 500\text{Gs}$.
3. El circuito magnético de la figura está construido de fundición de hierro y en el *entrehierro* se desea una inducción magnética $B = 1\text{T}$. Calcular el valor de la intensidad de la corriente I , que debe circular por la bobina de $N = 1000$ espiras considerando que ningún flujo se dispersa fuera del circuito.



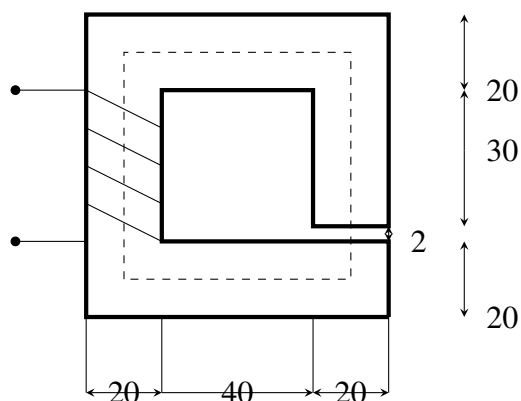
4. El anillo cilíndrico de la figura de sección $S = 5\text{cm}^2$ está construido de chapa magnética, se desea un flujo de $\Phi = 75000\text{Mx}$. Calcular la inducción magnética en el núcleo, longitud de la línea media y amperios -vuelta necesarios.



5. El circuito de la figura está construido de chapa magnética, se desea una inducción de $B = 1,8T$. Calcular la intensidad de campo H en el hierro, longitud de la línea media, amperios-vuelta necesarios, intensidad que circula por la bobina de $N = 200$ espiras.



6. El circuito de la figura formado por chapa magnética está sometido a una inducción magnética de $B = 15000Gs$. Calcular intensidad de campo magnético H en la chapa magnética, longitud de la línea media, intensidad de campo magnético en el aire, amperio-vuelta totales, número de espiras N de la bobina para que la intensidad sea de $I = 4A$.





Trabajo Práctico N°:6 Fuerza en un conductor

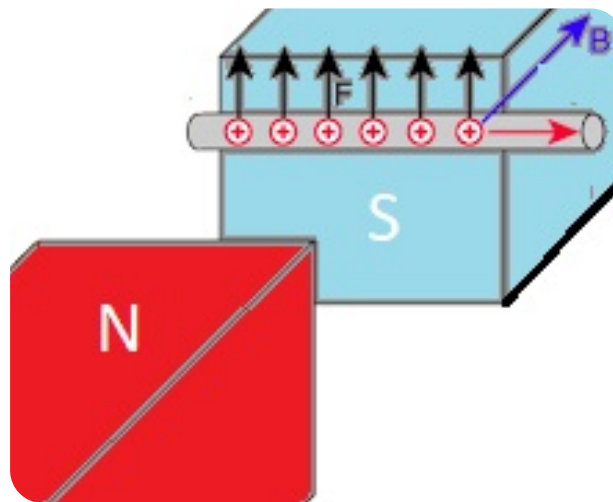


Figura 6.1: Fuerza conductor que circula corriente dentro de un campo magnético uniforme.

i Fuerza sobre un conductor que circula corriente situado en un campo magnético:

$$F = B \times l \times I$$

Siendo:

F : Fuerza en Newtons $[N]$.

B : Inducción Magnética en teslas $[T]$.

l : Longitud del conductor en metros $[m]$.

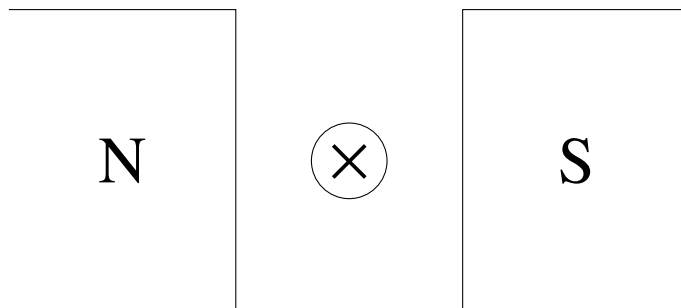
I : Corriente en Amperios. $[A]$.

Actividad: Resolver los siguientes problemas.

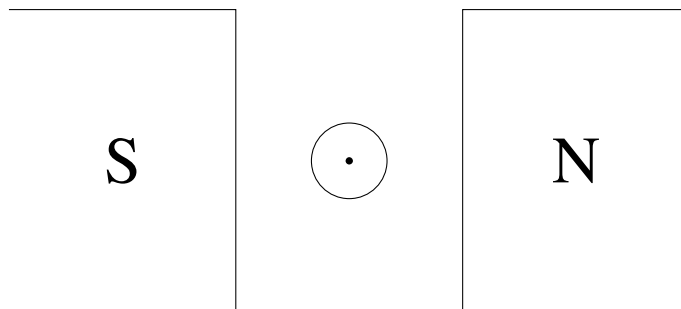
1. Un conductor es recorrido por una corriente de $I = 10A$, tiene una longitud de $l = 200m$ dentro de un campo magnético uniforme de inducción $B = 9T$ y esta situado perpendicularmente a las líneas de fuerza. Calcular la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el conductor.
2. ¿Qué intensidad I debe circular por un conductor que tiene $l = 10cm$ de longitud dentro de un campo magnético de inducción $B = 1400Gs$, si está cortando perpendicularmente a las líneas de fuerza del campo para que se ejerza sobre el conductor $F = 0,5N$?

3. Una bobina es recorrida por una corriente $I = 15A$, tiene uno de sus lados de $l = 10cm$ dentro de un campo magnético de $B = 12000Gs$. Calcular la fuerza F que el campo ejerce sobre el lado de la bobina de $N = 100$ espiras.
4. Un conductor es recorrido por $I = 16A$ tiene una longitud de $l = 20cm$ dentro de un campo magnético uniforme y situado perpendicularmente a la dirección del campo. Calcular la inducción siendo la fuerza de $F = 5N$.
5. Un conductor tiene una longitud de $l = 25cm$ y está situado perpendicularmente a un campo de inducción $B = 1,6T$, que ejerce una fuerza de $F = 10N$. Calcular la intensidad de corriente I .
6. Dibujar la dirección de las líneas de fuerza de campo magnético, luego determinar la fuerza sobre el conductor usando la regla de la mano izquierda o regla de Fleming.

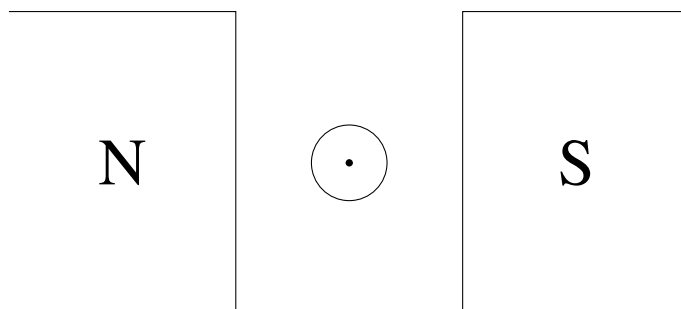
a) .



b) .



c) .



d) .

N



S

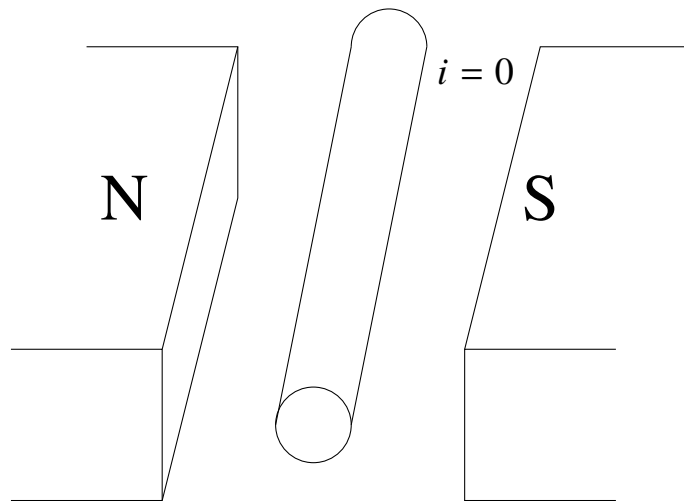
e) .

S

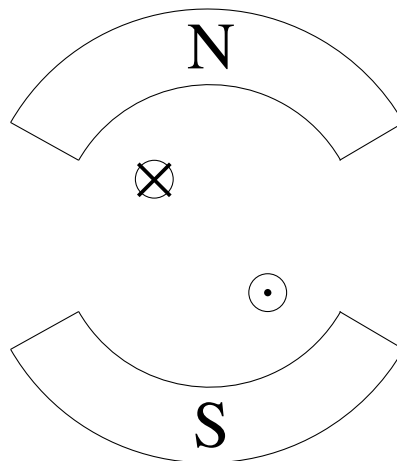


N

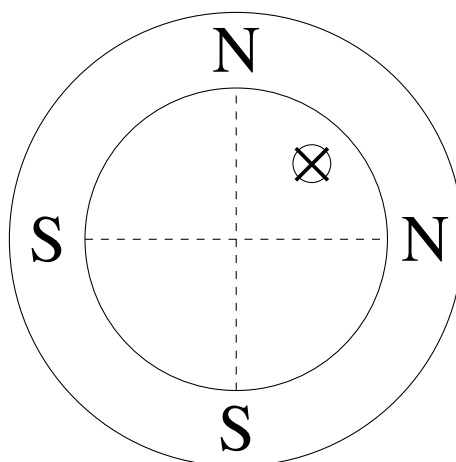
f) .



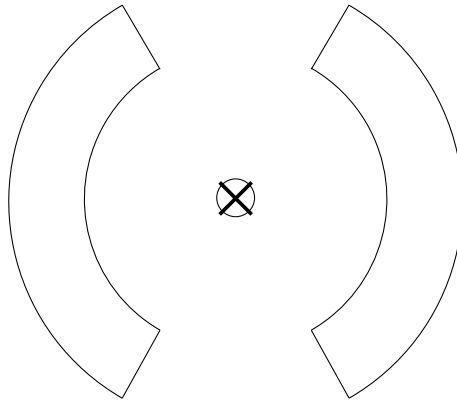
g) .



h) .



i) .



j) .

S	N
N	⊙
S	
S	N



S	N
⊙	S
	N
S	N



Trabajo Práctico N°:7 Ley de Faraday-Lenz

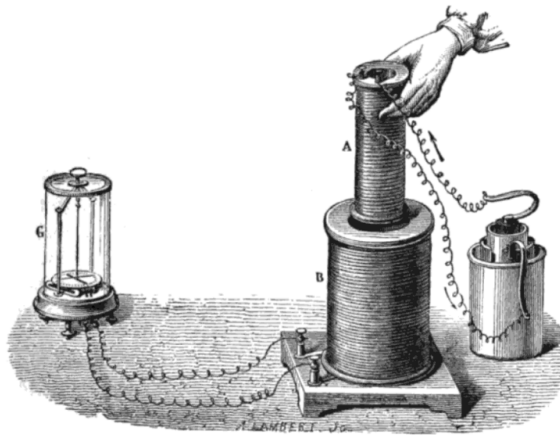


Figura 7.1: Experimento de Faraday.

i F.E.M media generada por la variación de flujo en el tiempo:

En un circuito cerrado muy delgado en el cual varía el flujo magnético se induce una fuerza electromotriz (F.E.M.) proporcional a la variación temporal del flujo.

$$F.E.M. = E_m = -N \times \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -N \times \frac{\Phi_{final} - \Phi_{inicial}}{t_{final} - t_{inicial}}$$

siendo:

E_m : Fuerza electromotriz media generada [Volt]

N : Número de espiras.

$\Phi_{inicial}$: Flujo inicial [Webber]

Φ_{final} : Flujo final [Webber]

$t_{inicial}$:Tiempo inicial [segundos]

t_{final} :Tiempo inicial [segundos]

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas.

1. Una espira es atravesada por un flujo de $\Phi_{inicial} = 0,0018Wb$ y $\Delta t = 0,01s$ segundos mas tarde el flujo que lo atraviesa es de $\Phi_{final} = 0,006Wb$. Calcular el valor medio de la f.e.m. E_m .
2. Un flujo magnético que varía $\Delta\Phi = 0,03Wb$ atraviesa una bobina generando una f.e.m. de $E_m = 30V$. Calcular el número de espiras N si transcurre en un tiempo $\Delta t = 1s$.

3. Un solenoide de $N = 2000$ espiras, longitud de $l = 50\text{cm}$, $\varnothing = 4\text{cm}$ y núcleo de madera el cual tiene arrollado sobre él una bobina de $N = 1500$ espiras. Calcular la f.e.m. inducida en la bobina cuando se anula en $\Delta t = 0,1\text{s}$. La corriente es de $I = 10\text{A}$
4. Una bobina de $N = 400$ espiras se encuentra dentro de un campo magnético y es travesado por un flujo de $\Phi = 1,8 \times 10^{-14}\text{Mx}$ y se saca el campo en $\Delta t = 0,05\text{s}$. Calcular el valor medio de la f.e.m. inducida.
5. Calcular la variación del flujo magnético en una bobina de $N = 3000$ espiras si en $\Delta t = 1\text{s}$ se induce en ella una f.e.m de $E_m = 60\text{V}$.
6. Una bobina de $N = 2000$ espiras se encuentra dentro de un campo magnético y su sección está atravesada por un flujo de $\Phi = 0,005\text{Wb}$. Calcular el tiempo para que se genere una f.e.m. de $E_m = 10\text{V}$.
7. Una espira circular de radio $r = 2\text{cm}$ se encuentra colocada en su sección perpendicularmente a las líneas de un campo magnético de inducción $B = 12000\text{Gs}$. Si gira colocando su sección paralelamente a las líneas de fuerza en $\Delta t = 0,1\text{s}$. Calcular la f.e.m. E_m .

Trabajo Práctico N°:8 Fuerza electro motriz inducida

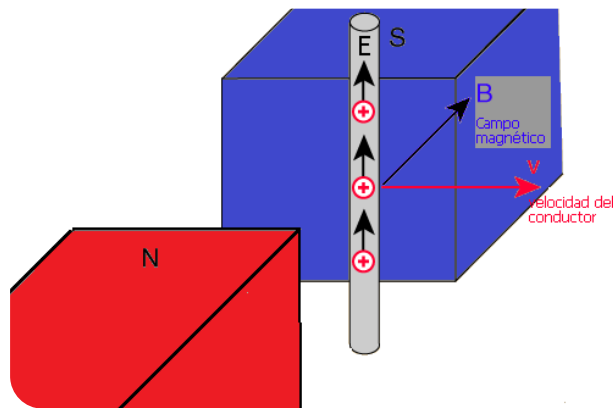
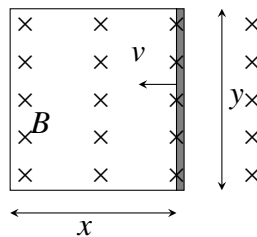


Figura 8.1: Fem inducida en un conductor que se mueve perpendicular a un campo magnético

8.1. Conductor rectilíneo que se mueve en campo magnético



Suponiendo que tenemos un conductor de longitud y que se mueve a velocidad $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ haciendo contacto en sus extremos sobre una vía de dos conductores perpendiculares a este de longitud x unidas en su extremo que forman todo en su conjunto una espira de superficie $S = x \times y$, y es cortado perpendicularmente a la superficie por una inducción B . Según la ley de Faraday-Lenz tenemos que:

$$E_m = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \quad (8.1)$$

Como se trata de una espira $N = 1$, la variación de superficie $\Delta S = \Delta x \times y$ y como $\Delta \Phi = B \times \Delta S$ podemos reemplazar y nos queda.

$$E_m = -1 \frac{B \times \Delta S}{\Delta t} \quad (8.2)$$

Como sabemos que $\Delta S = \Delta x \times y$ reemplazamos

$$E_m = -\frac{B \times \Delta x \times y}{\Delta t} \quad (8.3)$$

El signo negativo lo eliminamos por que la dirección la determinaremos con la regla de la mano izquierda. Y además sabemos que $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ podemos reemplazar en la formula.

$$E_m = B \times v \times y \quad (8.4)$$

Ademas sabemos que y es la longitud del conductor, podemos usar l para recordar que se trata de la longitud. Reemplazamos:

$$E_m = B \times v \times l \quad (8.5)$$

❶ Fuerza electro motriz inducida E en un conductor que se mueve perpendicular a un campo magnético:

La fuerza electromotriz E (F.E.M) inducida en un conductor es igual al producto de la inducción magnética B , la longitud del conductor dentro del campo magnético l , y la velocidad del conductor v .

$$E = B \times l \times v$$

siendo:

E : Fuerza electromotriz inducida en volts $[V]$.

B : Inducción del campo magnético en teslas $[T]$.

V : Velocidad con que se mueve el conductor $[m/s]$.

l : Longitud del conductor en metros $[m]$.

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas.

1. Un conductor que se desplaza con una velocidad $v = 3 \frac{m}{s}$ perpendicular a un campo magnético de inducción $B = 1T$, sabiendo que la longitud es $l = 20cm$. Calcular la **fuerza electro motriz F.E.M** inducida en el conductor.
2. Un conductor rectilíneo se desplaza perpendicularmente a la dirección de un campo magnético de inducción $B = 18000 Gauss$, con una velocidad de $v = 2 \frac{m}{s}$. Calcular la **longitud del conductor** si está dentro del campo magnético si que induce en él una F.E.M de $E = 14V$.
3. Un conductor que se desplaza con una velocidad $v = 100 \frac{Km}{h}$ en un campo magnético de inducción $B = 300Gs$, sabiendo que la longitud es $l = 200mm$. Calcular la el **voltaje (F.E.M)** inducido.
4. Un conductor que se desplaza con una velocidad $v = 10 \frac{m}{s}$ en un campo magnético de inducción $B = 2T$, sabiendo que la longitud es $l = 10cm$. Calcular la **corriente** que circula por el conductor si se conecta a una resistencia de $R_L = 10\Omega$.
5. Calcular la **velocidad** que debe llevar un alambre de longitud $l = 20cm$ que se desplaza en un campo de inducción $B = 1,4T$, para que la **F.E.M. inducida** sea de $E = 2V$.
6. Un conductor de longitud $l = 30cm$ se mueve perpendicularmente al campo con una velocidad de $v = 4 \frac{m}{s}$. Calcular el valor de la **inducción B** si la F.E.M. inducida es de $E_m = 18V$.

7. Si un conductor tiene $l = 0,5\text{m}$ de longitud dentro de un campo magnético de inducción $B = 2\text{T}$, se desplaza perpendicular a la líneas de fuerza con una velocidad de $v = 4\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Calcular la **F.E.M** inducida E , la intensidad de la corriente I conectando una resistencia de $R = 12\Omega$.
8. Un conductor metálico de longitud $l = 0,8\text{m}$ se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una velocidad de $v = 3\text{m/s}$. La fuerza electromotriz (fem) inducida en el conductor es de $E_m = 0,6\text{V}$. Calcula la **inducción** (B).
9. Un conductor metálico se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una velocidad de $v = 4\text{m/s}$. La fuerza electromotriz (fem) inducida en el conductor es de $F.E.M = 1,2\text{V}$. Si la intensidad del campo magnético es de $B = 0,2\text{T}$, ¿cuál es la **longitud** del conductor dentro del campo magnético en centímetros?
10. Un conductor metálico se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una inducción de $B = 3000\text{Gs}$. La fuerza electromotriz (fem) inducida en el conductor es de $V = 0,9\text{V}$. Si la longitud del conductor dentro del campo magnético es de 150 centímetros, ¿cuál es la **velocidad** del conductor en Km/h ?
11. Un alambre conductor de longitud $l = 0,6\text{m}$ se mueve perpendicularmente a través de un campo magnético uniforme con una velocidad de $v = 2\text{m/s}$. Si la inducción magnética es $B = 0,4\text{T}$, ¿cuál es la **fuerza electromotriz (F.E.M)** inducida en el alambre?
12. Un objeto conductor se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una velocidad de $v = 5\text{m/s}$. Si la densidad de flujo magnético es $B = 0,2\text{T}$ y la fem inducida es de $V = 1,5\text{V}$, ¿Cuál es la **longitud** del conductor dentro del campo magnético?
13. Una barra metálica de longitud $l = 0,8\text{m}$ se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una inducción magnética de $B = 0,5\text{T}$. Si la fem inducida es de $V = 1,2\text{V}$, ¿A qué **velocidad** se mueve la barra?
14. Un alambre conductor de longitud $l = 0,7\text{m}$ se desplaza paralelamente a través de un campo magnético uniforme con una inducción magnética de $B = 0,6\text{T}$. Si la velocidad del conductor es $v = 3\text{m/s}$, ¿Cuál es la **fuerza electromotriz** inducida en el alambre?
15. Un cable conductor se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una inducción magnética de $B = 0,3\text{T}$. Si la fem inducida es de $V = 0,7\text{V}$ y la longitud del conductor dentro del campo magnético es de $l = 0,4\text{m}$, ¿Cuál es la **velocidad** del conductor?
16. Un conductor se desplaza a través de un campo magnético uniforme con una velocidad de $v = 4\text{m/s}$. Si la fem inducida es de $V = 1,8\text{V}$ y la inducción magnética es $B = 0,4\text{T}$, ¿Cuál es la **longitud del conductor** dentro del campo magnético?



Trabajo Práctico N°:9 Inductancia Equivalente



Figura 9.1: Inductores toroidales.

i Inductancia Equivalente:

Paralelo

La Inductancia equivalente es la resultante total presente inductores de un circuito, el valor total de los inductores en paralelo es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las inductancias.

$$L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}} \Rightarrow L_T = \frac{1}{\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n}}$$

Serie

La inductancia equivalente de inductores conectados en serie es igual a la suma de las coeficiente de inducción individuales.

$$L_T = L_1 + L_2 \Rightarrow L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_n$$

Equivalencias: La unidad para inductor es el Henrio H .

$1H = 1 \times 10^3 mH$ (mili Henrio)

 **Actividad:** Calcular la inductancia equivalente de los siguientes circuitos entre a y b .

$$L_1 = 2mH$$

$$L_2 = 4mH$$

$$L_3 = 6mH$$

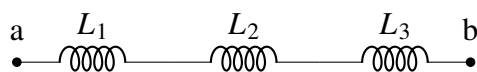
$$L_4 = 5mH$$

$$L_5 = 6mH$$

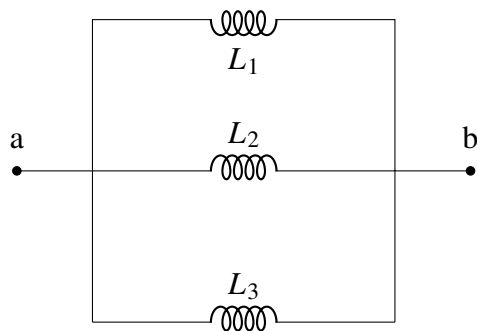
$$L_6 = 3mH$$

$$L_7 = 7mH$$

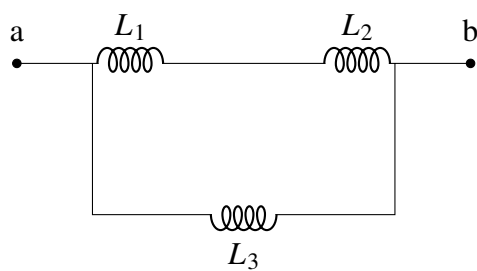
1. .



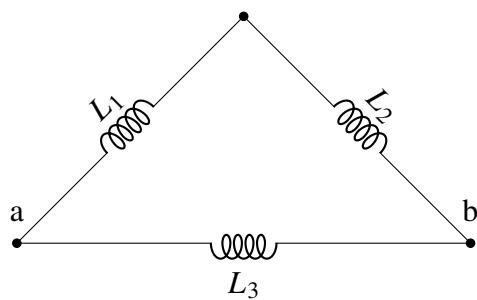
2. .



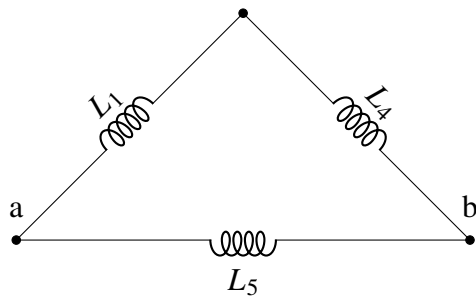
3. .



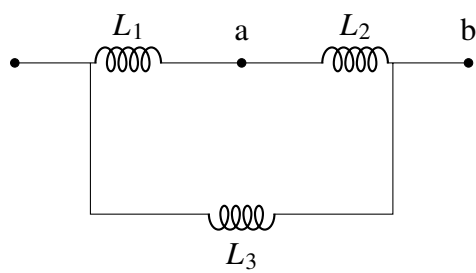
4. .



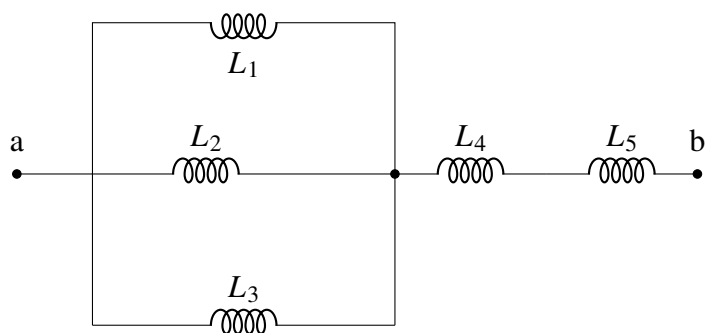
5. .



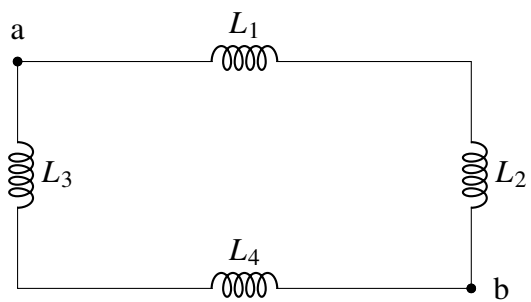
6. .



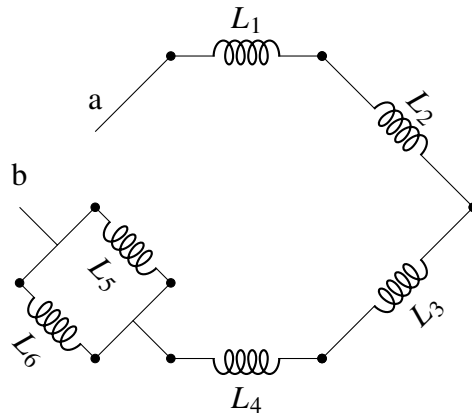
7. .



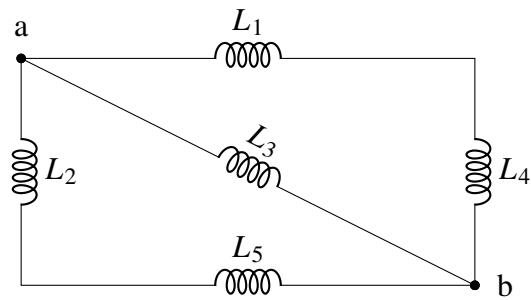
8. .



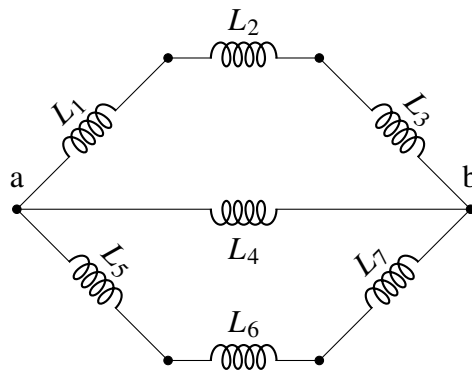
9. .



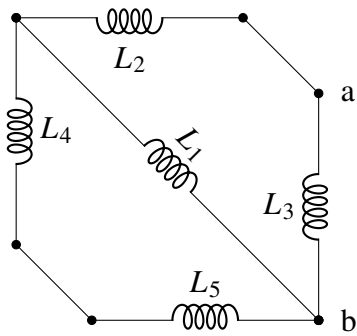
10. .



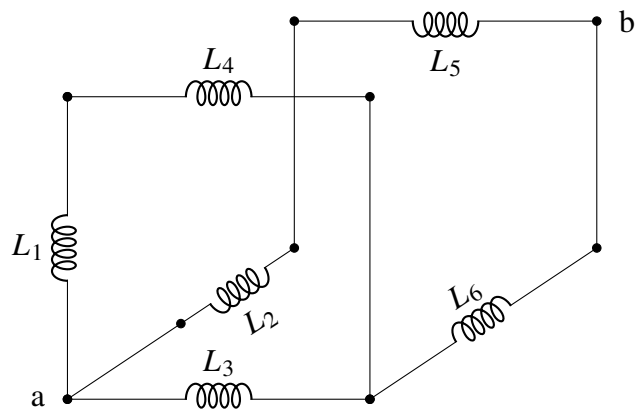
11. .



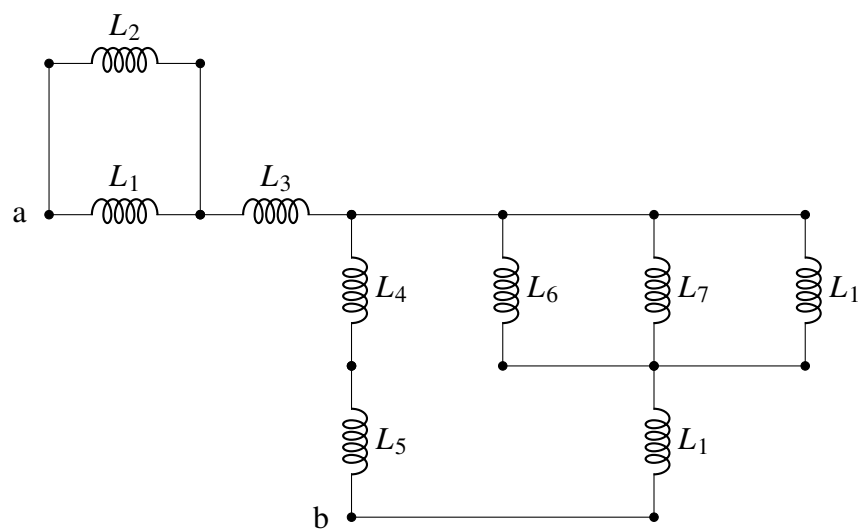
12. .



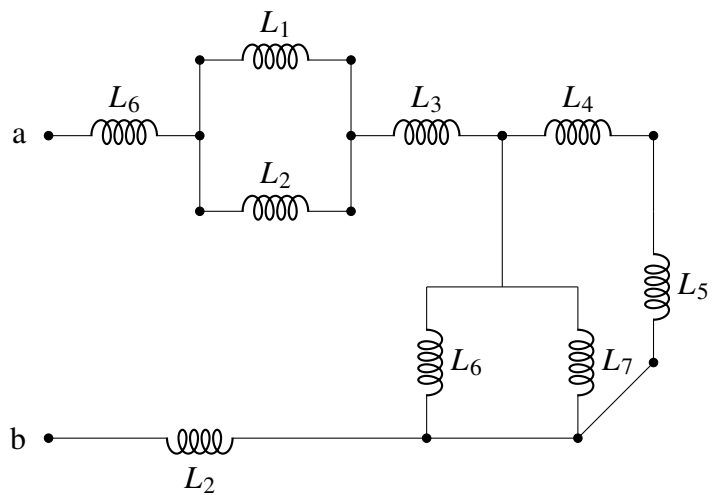
13. .



14. .

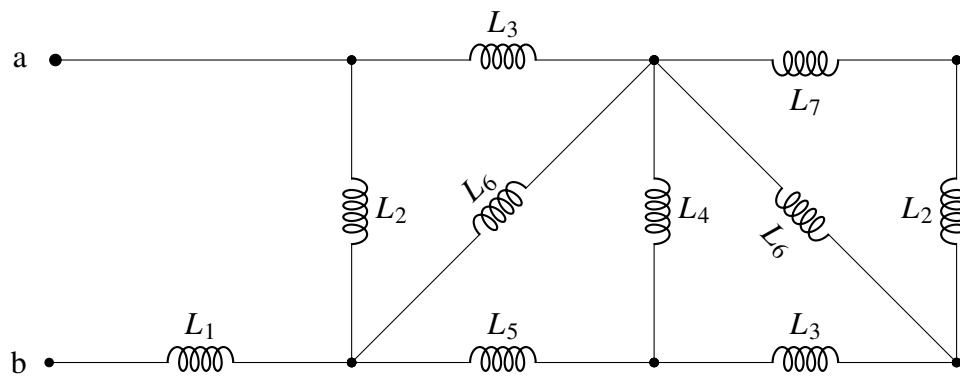


15. .



16. .





Trabajo Práctico N°:10 Autoinducción



Figura 10.1: Autoinducción

i Autoinducción:

La autoinducción es un fenómeno electromagnético que se presenta en determinados sistemas físicos, como por ejemplo circuitos eléctricos con una corriente eléctrica variable en el tiempo.

En esos sistemas, la variación de la intensidad de la corriente produce un flujo magnético variable, que da lugar a una fuerza electromotriz (voltaje inducido) y una corriente eléctrica que se opone al flujo de la corriente inicial inductora, es decir, tiene sentido contrario. En resumen, la autoinducción es una influencia que ejerce un sistema físico sobre sí mismo a través de campos electromagnéticos variables.

i Coeficiente de autoinducción:

$$L = \frac{\mu N^2 \pi r^2}{l}$$

$$L = \frac{N \times \Phi}{I}$$

10.1. Coeficiente de autoinducción en una bobina

Suponiendo una bobina de N espiras con longitud l por la que circula una corriente I tenemos que el que produce un campo magnético definido por:

$$H = \frac{N \times I}{l} \quad (10.1)$$

A su vez dependiendo del material tendremos una inducción B que está definida por

$$B = \mu \times H \quad (10.2)$$

Reemplazando H de la formula anterior nos queda:

$$B = \mu \times \frac{N \times I}{l} \quad (10.3)$$

Si la bobina tiene una superficie S podremos calcular el flujo magnético Φ

$$\Phi = B \times S \quad (10.4)$$

Reemplazando la formula anterior B nos queda:

$$\Phi = \mu \times \frac{N \times I}{l} \times S \quad (10.5)$$

Recordamos la ley de Faraday-Lenz.

$$E = -N \times \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = -L \times \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (10.6)$$

Podremos despejar L de la ecuación anterior.

$$L = \frac{N \times \Delta\Phi \times \cancel{\Delta t}}{\cancel{\Delta t} \times \Delta I} \quad (10.7)$$

Si suponemos que las variaciones de flujo y corriente se producen entre y el valor y cero $\Delta\Phi = \Phi$ y $\Delta I = I$ además Δt puede simplificarse.

$$L = \frac{N \times \Phi}{I} \quad (10.8)$$

Reordenando la ecuación nos queda $LI = N\Phi$ que parece la palabra LINO. Reemplazamos el flujo en la formula Φ , vemos que la corriente puede simplificarse y agrupar N^2 .

$$L = \frac{N \times \mu \times \frac{N \times I}{l} \times S}{I} = \frac{N \times \mu \times N \times I \times S}{I \times l} = \frac{\mu \times N^2 \times S}{l} \quad (10.9)$$

Para el caso de que la sección de la bobina sea circular tenemos que $S = \pi \times r^2$ reemplazamos en la formula.

$$L = \frac{\mu \times N^2 \times \pi \times r^2}{l} \quad (10.10)$$

Actividad: Resolver los siguientes problemas:

1. Una bobina de $N = 400$ espiras es recorrida por una corriente $I = 20A$ que da lugar a un flujo magnético de $\Phi = 0,001Wb$. Calcular el **coeficiente de autoinducción** L de la bobina.
2. Un solenoide de $N = 200$ espiras, longitud $l = 40cm$ y diámetro $\varnothing = 2cm$, tiene un núcleo de aire. Calcular el **coeficiente de autoinducción** L .

Permeabilidad del aire o vacío:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm/A$$

3. Calcular el **coeficiente de autoinducción** L de una espira $N = 1$, si al circular por ella una corriente de $I = 1A$ da lugar a un flujo en la sección transversal de la misma de $\Phi = 200000Mx$.

Equivalencia Unidad Maxwell a Weber:

Fue establecida por el IEC en 1930. En un campo magnético de un gauss de medida, un maxwell es el total del flujo alrededor de la superficie en un área de un centímetro cuadrado perpendicular al campo. Su equivalente en el Sistema Internacional es el weber.

$$1Mx = 1Gs \times cm^2 = 10^{-8}Wb$$

4. Calcular el **flujo** Φ que produce una bobina de $N = 3000$ espiras por la que circulan $I = 2A$ si el coeficiente de autoinducción es igual a $L = 0,006H$.
5. Un solenoide de $N = 4000$ espiras y coeficiente de autoinducción igual a $L = 0,01H$ debe producir por efecto de autoinducción un flujo de $\Phi = 1000Mx$. Calcular la **corriente** I .
6. Calcular la **fuerza electromotriz** inducida en una bobina de $L = 0,005 H$ cuando la corriente que circula por ella varía a razón de $\frac{\Delta I}{\Delta t} = 0,1 A/s$.
7. Una bobina de autoinducción $L = 0,01 H$ tiene una corriente que varía a una tasa de $\frac{di}{dt} = -0,5 A/s$. ¿Cuál es la **fuerza electromotriz** inducida?
8. Calcular la **F.E.M.** inducida en una bobina de $L = 0,002 H$ cuando la corriente cambia a razón de $\frac{di}{dt} = 2 A/s$.
9. Una bobina de autoinducción $L = 0,008 H$ experimenta un cambio en la corriente de $\frac{di}{dt} = -0,3 A/s$. ¿Cuál es la fuerza electromotriz inducida?
10. Determinar la **voltaje inducido** en una bobina de $L = 0,006 H$ cuando la corriente que la atraviesa cambia a una tasa de $\frac{di}{dt} = 1,5 A/s$.
11. Si una bobina de autoinducción tiene un coeficiente de $L = 0,004 H$ y la corriente que la atraviesa cambia a una tasa de $\frac{di}{dt} = -0,2 A/s$, ¿cuál es la fuerza **tensión** V inducida?
12. Calcular la fem inducida en una bobina de $L = 0,007 H$ cuando la corriente cambia a razón de $\frac{di}{dt} = 0,8 A/s$.
13. Una bobina de autoinducción $L = 0,003 H$ experimenta un cambio en la corriente de $\frac{di}{dt} = -1 A/s$. ¿Cuál es la **diferencia de potencial** E inducida?

14. Determinar **la diferencia de potencial** inducida en una bobina de $L = 0,009 \text{ H}$ cuando la corriente que la atraviesa cambia a una tasa de $\frac{di}{dt} = 0,56 \text{ A/s}$.
15. Si una bobina de autoinducción tiene un coeficiente de $L = 0,0025 \text{ H}$ y la corriente que la atraviesa cambia a una tasa de $\frac{di}{dt} = -0,4 \text{ A/s}$, ¿cuál es la **fuerza electromotriz inducida**?
16. Se tiene una bobina con un coeficiente de autoinducción L de 2 H . Si el número de vueltas N es de 1000 , el radio r es de $0,05 \text{ m}$ y la longitud l es de $0,1 \text{ m}$, ¿cuál es la permeabilidad magnética μ del núcleo de la bobina?
17. Una bobina tiene una longitud l de $0,15 \text{ m}$ y un coeficiente de autoinducción L de 4 H . Si la permeabilidad magnética μ del núcleo es $4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$, ¿Cuántas **vueltas** N debe tener la bobina si su radio r es de $0,1 \text{ m}$?
18. Si una bobina tiene un radio r de $0,08 \text{ m}$ y una longitud l de $0,2 \text{ m}$, y su coeficiente de autoinducción L es de 5 H , ¿cuál es el número de vueltas N si la permeabilidad magnética μ es $2\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$?
19. Una bobina tiene un coeficiente de autoinducción L de 3 H y 1000 vueltas. Si su radio r es de $0,06 \text{ m}$ y la permeabilidad magnética μ es $3\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$, ¿cuál es la longitud l de la bobina?
20. Si se tiene una bobina con un número de vueltas N de 800 y una longitud l de $0,1 \text{ m}$, y su coeficiente de autoinducción L es de 2 H , ¿cuál es el radio r de la bobina si la permeabilidad magnética μ es $4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$?
21. Determina el coeficiente de autoinducción L de una bobina con un radio r de $0,12 \text{ m}$, una longitud l de $0,25 \text{ m}$ y 2000 vueltas, si la permeabilidad magnética μ es $2\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$.
22. Si se tiene una bobina con una longitud l de $0,2 \text{ m}$, 1500 vueltas y un coeficiente de autoinducción L de 3 H , ¿cuál es la permeabilidad magnética μ si su radio r es de $0,1 \text{ m}$?
23. Se necesita una bobina con un coeficiente de autoinducción L de 6 H . Si se utiliza un núcleo con una permeabilidad magnética μ de $4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$, un radio r de $0,08 \text{ m}$ y una longitud l de $0,3 \text{ m}$, ¿cuántas vueltas N se requieren?
24. Si se tiene una bobina con 2000 vueltas, un radio r de $0,1 \text{ m}$ y una permeabilidad magnética μ de $3\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$, ¿cuál es su coeficiente de autoinducción L si su longitud l es de $0,25 \text{ m}$?
25. Determina el radio r de una bobina con un coeficiente de autoinducción L de 4 H , 1200 vueltas y una longitud l de $0,15 \text{ m}$, si la permeabilidad magnética μ es $2\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$.

Trabajo Práctico N°:11 Cálculo de Capacitor

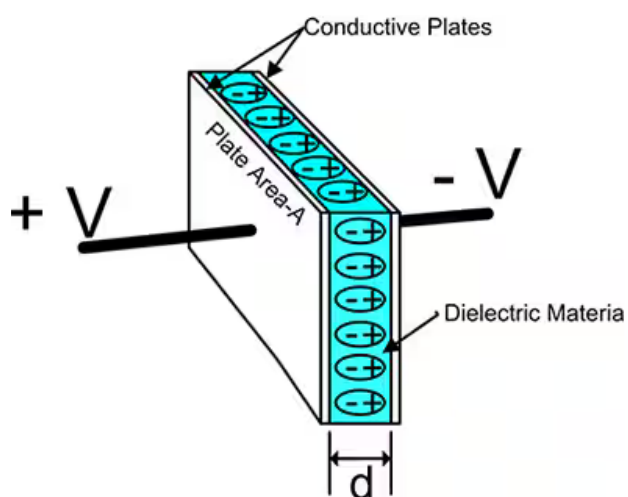


Figura 11.1: El capacitor básico consiste en dos placas conductoras separadas por un dieléctrico no conductor que almacena energía como regiones polarizadas en el campo eléctrico entre las dos placas.

Capacitores explicados



https://www.youtube.com/watch?v=h_m6qFRNITU

i Condensador eléctrico:

En el caso de un condensador plano, la capacidad puede expresarse por la siguiente ecuación:
A es el área efectiva de las placas; y d es la distancia entre las placas o espesor del dieléctrico.

$$C = \epsilon \times \frac{S}{d}$$

siendo:

C : Capacidad del capacitor [Faradios]

ϵ : Permitividad absoluta [F/m].

d: Distancia entre placas [m]

S: Superficie enfrentada entre placas [m^2]

Se denomina condensador al dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero de signo opuesto.

La capacidad C de un condensador se define como el cociente entre la carga Q y la diferencia de potencia V – V existente entre ellos.

i Energía almacenada en un capacitor:

Un condensador acumula una energía U en forma de campo eléctrico. La fórmula como demostraremos más abajo es

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

i Permitividad relativa ϵ_r :

$$\epsilon = \epsilon_r \times \epsilon_0$$

Siendo:

ϵ : Permitividad absoluta [F/m].

ϵ_r : Permitividad relativa (adimensional).

ϵ_0 : Permitividad del vacío.

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$$

Aislante	ϵ_r
Vacío	1
Aire	1,0005
Nafta	2,35
Aceite	2,8
Vidrio	4,7
Mica	5,6
Glicerina	45
Agua	80,5

Cuadro 11.1: Permitividad relativa ϵ_r para diferentes materiales

Actividad: Resolver los siguientes problemas.

1. Calcular la permitividades absolutas para la nafta, aceite y agua.
2. Calcular las premitividades absolutas para vidrio, mica y glicerina.
3. Un capacitor está formado por 2 placas paralelas de $s = 1m^2$ si el dieléctrico es el mica y la distancia entre placas de 0.01mm, calcular su capacidad.
4. Un capacitor de 2 placas paralelas de $10cm \times 10cm$ si el dieléctrico es el vacío y la distancia entre placas de 0.1mm, calcular su capacidad.
5. Se desea saber la capacidad de el capacitor que posee placas paralelas de $S = 0,1m^2$ si el dieléctrico es el vacío ϵ_0 y la distancia entre placas de 0.001mm. ¿Cómo cambia el valor de la capacidad si el dieléctrico es *vidrio*?
6. Calcular la energía que tiene un capacitor de $10\mu F$ si este tiene una carga de $Q = 2C$
7. Se desea saber la energía que puede almacenar un capacitor que se carga con $Q = 1,8C$ y posee placas paralelas de $S = 1m^2$ si el dieléctrico es el glicerina y la distancia entre placas de 0.001mm.
8. Una placa de metal de $2m^2$ se coloca a una distancia de 0,5 mm de otra placa de metal paralela de igual área. Si la permitividad del medio entre las placas es $\epsilon = 8,85 \times 10^{-12} F/m$, ¿Cuál es la **capacidad** del capacitor?
9. Un capacitor plano tiene una capacidad de 100 pF, y la distancia entre sus placas es de 0,1 mm. Si la permitividad del material entre las placas es $\epsilon = 5 \times 10^{-11} F/m$, ¿Cuál es el **área** de cada placa?
10. Un estudiante encuentra un capacitor en su laboratorio con placas de $0,01m^2$ de área separadas por 0,2 mm. Si la capacidad medida es de 4,425 pF, ¿Cuál es la **permitividad** del material entre las placas?
11. Dos placas de área $500cm^2$ están separadas por 0,05 mm en un capacitor. Si la permitividad del material entre las placas es $\epsilon = 7 \times 10^{-12} F/m$, ¿Cuál es la **capacidad** del capacitor?
12. En un experimento, se utilizan dos placas cuadradas de 0,03 m de lado, separadas por 0,01 cm. Si la capacidad medida es 25 pF, ¿Cuál es la **permitividad** del material entre las placas?
13. Un capacitor tiene una capacidad de 500 pF con placas de $0,04m^2$ de área. Si la distancia entre las placas es 0,2 mm, ¿Cuál es la **permitividad** del material entre las placas?
14. Dos placas de metal de $0,5m^2$ de área se encuentran separadas por 1 mm en un capacitor. Si la capacidad es 22,125 pF, ¿Cuál es la **permitividad** del medio entre las placas?
15. Un capacitor con placas de $300cm^2$ de área tiene una capacidad de 10 nF. Si la permitividad del material entre las placas es $\epsilon = 8,85 \times 10^{-12} F/m$, ¿Cuál es la **distancia** entre las placas?
16. Un experimento requiere un capacitor de 150 pF. Si las placas tienen un área de $0,06m^2$ y la permitividad del material es $\epsilon = 8,85 \times 10^{-12} F/m$, ¿Cuál debe ser la **distancia** entre las placas?
17. En un capacitor de placas paralelas, la distancia entre las placas es de 0,01 cm y la capacidad es 500 pF. Si la permitividad del material entre las placas es $\epsilon = 6 \times 10^{-12} F/m$, ¿Cuál es el **área** de cada placa?

18. Un capacitor utiliza un material dieléctrico con una permitividad relativa de $\epsilon_r = 5$ y la permitividad del vacío es $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m. ¿Cuál es la **permitividad** del material dieléctrico utilizado en el capacitor?
19. En un experimento, se mide la permitividad de un material dieléctrico como $\epsilon = 2,655 \times 10^{-11}$ F/m. Si la permitividad del vacío es $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m, ¿Cuál es la **permitividad relativa** ϵ_r del material?
20. Un capacitor tiene un material dieléctrico con una permitividad de $\epsilon = 1,77 \times 10^{-11}$ F/m y una permitividad relativa de $\epsilon_r = 2$. ¿Cuál es la **permitividad del vacío** ϵ_0 ?
21. En un dispositivo electrónico, se necesita usar un material con una permitividad relativa $\epsilon_r = 10$. Si la permitividad del vacío es $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m, ¿Cuál será la **permitividad** ϵ del material necesario?
22. Un capacitor está diseñado con un material dieléctrico cuya permitividad es $\epsilon = 7,08 \times 10^{-11}$ F/m. Si la permitividad del vacío es $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m, ¿Cuál es la **permitividad relativa** ϵ_r del material utilizado en el capacitor?

Trabajo Práctico N°:12 Carga eléctrica en un capacitor

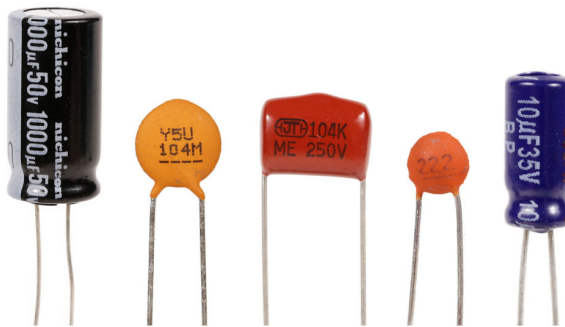


Figura 12.1: Capacitores.

i Carga almacenada en un capacitor:

La capacidad eléctrica, es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. La capacidad es también una medida de la cantidad de energía eléctrica almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada. El dispositivo más común que almacena energía de esta forma es el condensador. La relación entre la diferencia de potencial (o tensión) existente entre las placas del condensador y la carga eléctrica almacenada en este, se describe mediante la siguiente expresión matemática:

$$Q = C \times V$$

Siendo

Q : La carga almacenada en Coulombs [C].

C : La capacidad en faradios [F].

V : El voltaje entre las placas del condensador en volts [V].

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas:

1. Un condensador que se conecta a una tensión de $V = 200V$, adquiere cada armadura una carga de $Q = 6 \times 10^{-9}C$. Calcular su capacidad.
2. La carga que adquiere un condensador al conectarlo a $V = 900V$ es de $Q = 0,007C$. Calcular su capacidad.
3. ¿A qué tensión debemos conectar un condensador de $C = 104F$ para que adquiriera una carga de $Q = 2 \times 10^{-6}C$?

4. calcular la carga de un condensador de $C = 200\text{pF}$ si se conecta a $V = 100\text{V}$
5. Un condensador de $C = 2\mu\text{F}$ se conecta a $V = 220\text{V}$. Calcular la carga.
6. Un condensador tiene una capacidad de $50\mu\text{F}$ y se le aplica una tensión de 12V . ¿Cuál es la **carga** almacenada en el condensador?
7. Un condensador almacena una carga de 0.25C cuando se le aplica una tensión de 25V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
8. Un condensador con una capacidad de 100nF se carga hasta 10V . ¿Cuál es la **carga** en el condensador?
9. Un condensador se carga hasta 200mC cuando se le aplica una tensión de 400V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
10. Si un condensador con una capacidad de 2F almacena una carga de 10C , ¿qué **tensión** se le ha aplicado?
11. Un condensador tiene una capacidad de $470\mu\text{F}$ y se le aplica una tensión de 5V . ¿Cuál es la **carga** almacenada en el condensador?
12. Un condensador de 1mF se carga a 9V . ¿Cuál es la **carga** en el condensador?
13. Un condensador almacena una carga de 0.5C cuando se le aplica una tensión de 50V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
14. Si un condensador con una capacidad de 10nF se carga hasta 200V , ¿cuál es la **carga** en el condensador?
15. Un condensador tiene una capacidad de $330\mu\text{F}$ y se le aplica una tensión de 6V . ¿Cuál es la **carga** almacenada en el condensador?
16. Un condensador almacena una carga de 0.1C cuando se le aplica una tensión de 20V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
17. Un condensador con una capacidad de 47nF se carga hasta 15V . ¿Cuál es la **carga** en el condensador?
18. Un condensador se carga hasta 2mC cuando se le aplica una tensión de 500V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
19. Si un condensador con una capacidad de 3F almacena una carga de 6C , ¿qué **tensión** se le ha aplicado?
20. Un condensador tiene una capacidad de $220\mu\text{F}$ y se le aplica una tensión de 9V . ¿Cuál es la **carga** almacenada en el condensador?
21. Un condensador de 2mF se carga a 12V . ¿Cuál es la **carga** en el condensador?
22. Un condensador almacena una carga de 1C cuando se le aplica una tensión de 100V . ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?
23. Si un condensador con una capacidad de 22nF se carga hasta 300V , ¿cuál es la **carga** en el condensador?

24. Un condensador tiene una capacidad de $150\ \mu\text{F}$ y se le aplica una tensión de $7\ \text{V}$. ¿Cuál es la **carga** almacenada en el condensador?
25. Un condensador almacena una carga de $0.75\ \text{C}$ cuando se le aplica una tensión de $75\ \text{V}$. ¿Cuál es la **capacidad** del condensador?



Trabajo Práctico N°:13

Transitorio Capacitivo Resistivo



Figura 13.1: Transitorio capacitivo resistivo.

i Transitorio Capacitivo-Resistivo:

Cuando se produce un cambio en las magnitudes de un circuito, tensión o corriente, decimos que el circuito está en régimen transitorio. Al cambiar las condiciones de un elemento de un circuito se pierde el régimen permanente, y tras sucederse los cambios de tensión y corriente se vuelve de nuevo al equilibrio en otro régimen permanente. Al intervalo entre los dos regímenes permanentes se le denomina régimen transitorio.

i Constante de tiempo:

$$\tau = RC$$

τ se llama constante de tiempo del circuito. Es un indicador de la velocidad de reacción del circuito ante una perturbación (debido a un escalón de tensión). Cuanto mayor sea este valor, el valor final del estado de equilibrio se alcanzará más rápidamente.

✍ Actividad: Resolver los siguientes ejercicios de transitorio eléctrico

1. Encontrar la constante de tiempo τ para un circuito formado por un capacitor de $C = 10\mu F$ conectado con una resistencia de $R = 10k\Omega$.

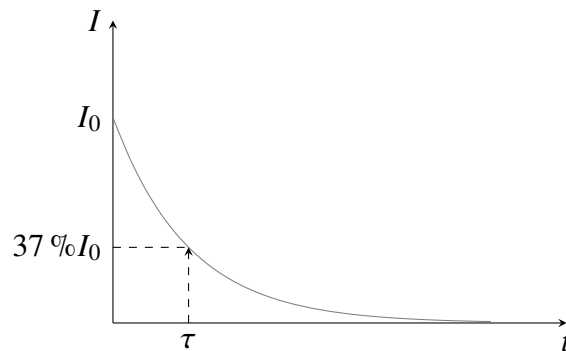


Figura 13.2: Curva de descarga de un capacitor

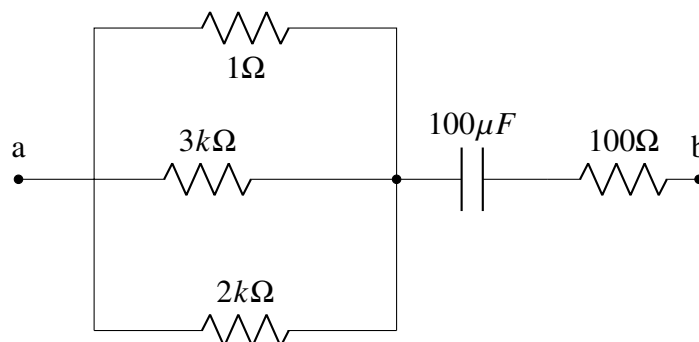
2. Si la constante de tiempo es $\tau = 1s$ y se dispone de una resistencia de $R = 100k\Omega$, encontrar la capacidad del capacitor C en Faradios.
3. Encontrar cuanto tiempo llevará que se cargue un capacitor de $200\mu F$ al 63 % si se conecta a una resistencia de $R = 100\Omega$.
4. Encontrar cuanto tiempo llevará que se cargue un capacitor de $200\mu F$ al 63 % si conecta a 220V y la corriente inicial es de 2A.
5. cuanto tiempo demorará en descargarse al 37 % Un capacitor de $C = 1F$ que fue cargado con una corriente inicial $I_0 = 10A$ y $V = 24V$

❗ Carga completa de capacitor 99 %:

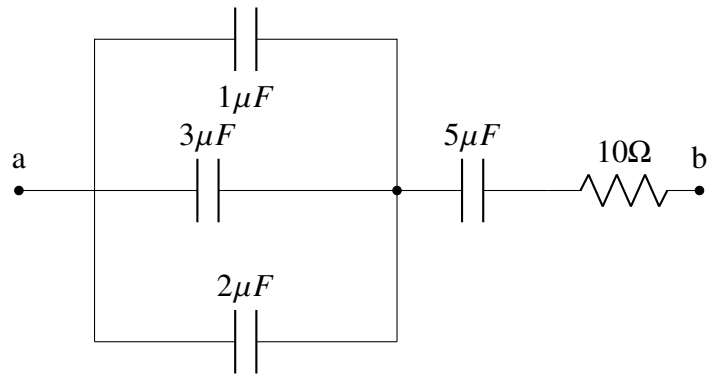
Un capacitor se carga al 99 % después de $t = 5\tau$

6. Encontrar el tiempo t que demorará en cargarse al 99 % un capacitor de $C = 10\mu F$ conectado a una resistencia $R = 1k\Omega$.
7. Encontrar la constante de tiempo τ de los siguientes circuitos entre a y b :

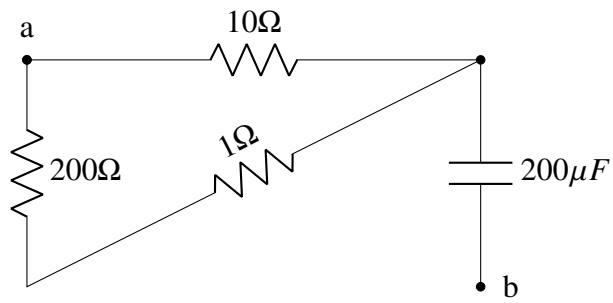
a) .



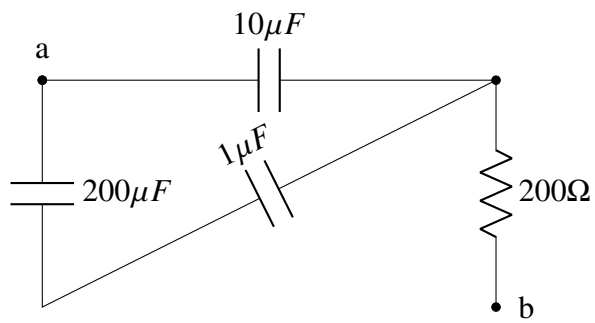
b) .



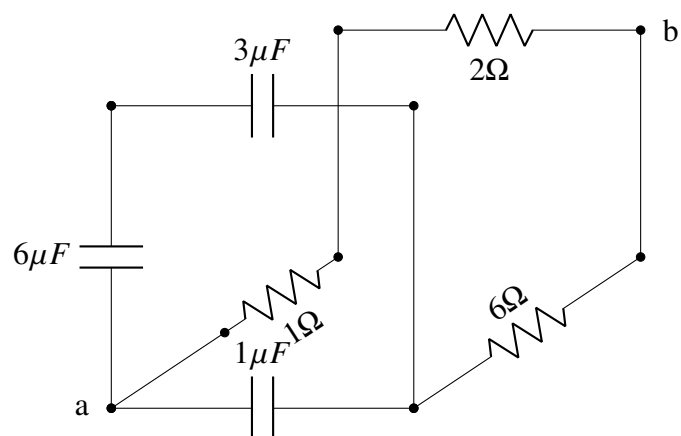
c) .



d) .



e) .





Trabajo Práctico N°:14 Máquina Rotativa (MCU)

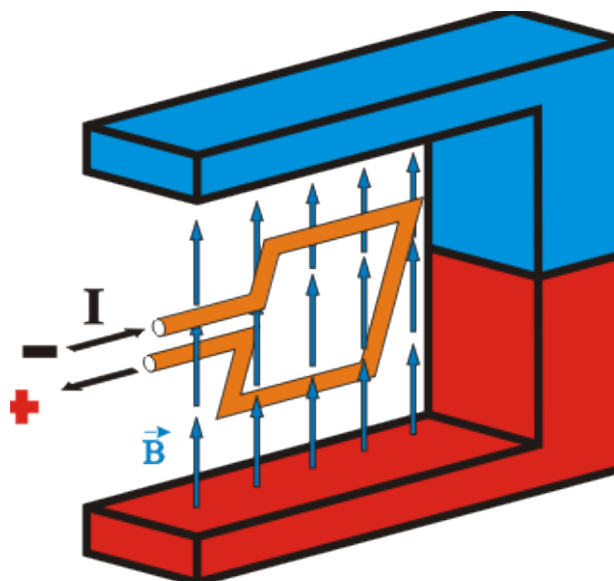


Figura 14.1: Máquina Rotativa

i Movimiento Circular Uniforme:

El movimiento circular uniforme (M.C.U.) es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular ω constantes, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta a_c . En este movimiento la dirección varía en cada instante, un ejemplo de este movimiento es un motor eléctrico o un alternador que gira a una ω constante.

i Frecuencia mecánica:

La frecuencia (f), es el número de revoluciones en la unidad de tiempo.

$$f = \frac{\text{vueltas}}{t} \quad (14.1)$$

siendo:

f : Frecuencia [$1/s$][Hz](Hertz)

t : Tiempo en segundos [s]

i Período:

El Período T , de un cuerpo en movimiento circular uniforme es el tiempo empleado en efectuar una vuelta completa o revolución.

$$T = \frac{1}{f} \quad (14.2)$$

siendo:

f : Frecuencia [Hz]

T : Período [s]

i RPM:

Revoluciones Por Minuto, son las vueltas que se realizan en un minuto, su unidad es RPM.

$$n = 60f \quad (14.3)$$

siendo:

n : revoluciones por minuto [RPM]

f : frecuencia.

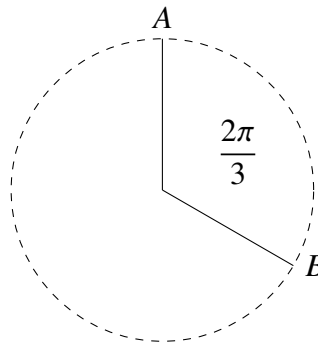
i Velocidad o rapidez Angular:

Rapidez angular

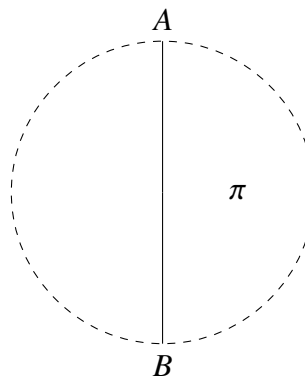
$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} = \frac{\Delta\vartheta}{\Delta t} = \frac{\vartheta_f - \vartheta_i}{t_f - t_i} = \frac{2 \times \pi \times n}{60}$$

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas.

1. Un motor se mueve con velocidad $n = 3000RPM$, calcular su frecuencia f en Hertz.
2. Calcular el período T y la velocidad angular ω del problema anterior.
3. Un motor gira con movimiento circular uniforme, girando con $\omega = 7\pi \frac{rad}{s}$. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en $\Delta t = 2s$.
4. Una bobina realiza un movimiento circular uniforme, da 3 vueltas en 1 minuto alrededor de su centro de giro. Calcular su rapidez angular (en rad/s).
5. El motor de la imagen realiza un M.C.U. con una rapidez angular de $\omega = 2\pi \frac{rad}{s}$. Determine el tiempo que emplea para ir desde A hasta B.



6. Los cables A y B giran con MCU, con velocidades angulares de $\omega_A = 3\text{rad/s}$ y $\omega_B = 5\text{rad/s}$ respectivamente. Calcular el tiempo que tarde el cable B en alcanzar al cable A, tomando en cuenta el gráfico.



i Velocidad o rapidez tangencial:

$$v_t = \omega \times r \quad (14.4)$$

Siendo:

v_t : Velocidad tangencial [m/s].

ω : Velocidad angular [rad/s]

r : Radio. [m]

i Aceleración centrípeta:

$$a_c = \omega^2 \times r = \frac{v_t^2}{r} \quad (14.5)$$

Siendo:

a_c : Aceleración centrípeta [m/s^2].

v_t : Velocidad tangencial [m/s].

ω : Velocidad angular [rad/s]

r : Radio. [m]

7. La rapidez tangencial de una bobina que gira con MCU es de $v_t = 12\text{m/s}$. Calcular su aceleración centrípeta, si su radio mide $r = 120\text{cm}$.
8. La frecuencia de una bobina que gira con M.C.U. es de $f = 0,5\text{Hz}$. Hallar la rapidez tangencial en la periferia del bobinado, si tiene un diámetro de $d = 40\text{cm}$.

9. Los puntos periféricos de un rotor jaula de ardilla con M.C.U se mueven a razón de $v_t = 0,8\text{m/s}$. Los puntos que están a 4cm de la periferia se mueven a razón de $v_t = 0,6\text{m/s}$. Hallar el radio rotor.
10. Un motor gira con MCU. Si los puntos periféricos tienen el triple de rapidez tangencial que aquellos puntos que se encuentran 5 cm más cerca del centro motor, calcular el radio del rotor.

Trabajo Práctico N°:15 Corriente Alterna

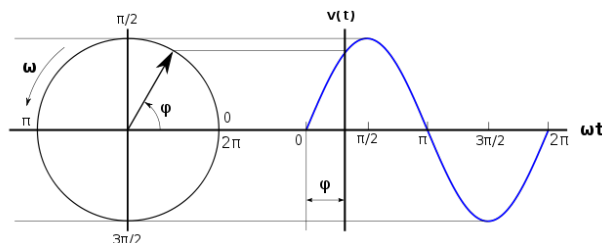


Figura 15.1: Corriente Alterna.

i Corriente Alterna:

Se denomina corriente alterna (AC, por sus siglas en inglés de Alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente.

La forma de oscilación de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la oscilación senoidal con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende que se refiere a la corriente alterna senoidal.

i Velocidad angular:

Velocidad angular: Es la velocidad angular en radianes que un fasor de corriente alterna.

$$\omega = 2 \times \pi \times f$$

Forma de la onda

$$v = V_{MAX} \times \text{sen}(\omega \times t + \phi)$$

$$i = I_{MAX} \times \text{sen}(\omega \times t + \phi)$$

Siendo:

v y V_{MAX} : f.e.m. de la onda sinusoidal instantánea, y valor máximo de la onda sinusoidal en volts [V].

i y I_{MAX} : corriente de la onda sinusoidal instantánea, y valor máximo de la onda sinusoidal en Amperes [A].

ω : velocidad angular en radianes por segundo [rad/s]

ϕ : ángulo de atraso o adelanto de onda en radianes [rad]

t : tiempo en segundos [s].

i Frecuencia y período:

La frecuencia se mide en Herz [Hz] Cuya unidad es equivalente a [$1/s$] y nos da una idea de los ciclos que ocurren en 1 segundo.

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f} \Rightarrow f \times T = 1$$

El período T , es el tiempo que demora en ocurrir el ciclo y se mide en segundos [s].

$$1000ms(milisegundos) = 1s$$

i Valor Medio y Eficaz de una tensión o corriente alterna.:

$$V_m = \frac{2 \times V_{MAX}}{\pi} = 0,636 \times V_{MAX}$$

$$I_m = \frac{2 \times I_{MAX}}{\pi} = 0,636 \times I_{MAX}$$

$$V = \frac{V_{MAX}}{\sqrt{2}} = 0,707 \times V_{MAX}$$

$$I = \frac{I_{MAX}}{\sqrt{2}} = 0,707 \times I_{MAX}$$

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas de corriente alterna:

1. Hallar el valor de la tensión instantánea v de un alternador con frecuencia $f = 50Hz$ y $V_{MAX} = 250V$ con $\varphi = 0$ y $\omega = 1 \frac{rad}{s}$ después de $t = 1,4s$ segundos de tiempo.
2. ¿Cuál el valor de la tensión instantánea v de un alternador con frecuencia $f = 60Hz$ y $V_{MAX} = 350V$ con $\varphi = \pi$ y $\omega = 1,5 \frac{rad}{s}$ después de $t = 10s$ segundos de tiempo?
3. Calcular las frecuencias de corrientes alternas que tienen períodos correspondientes: $T_1 = 20ms$, $T_2 = 40ms$ y $T_3 = 1ms$
4. Calcular el período de cada una de las f.e.m alternas cuyas frecuencias son: $f_1 = 200Hz$, $f_2 = 1000Hz$ y $f_3 = 50Hz$.
5. ¿Cuál es el valor máximo V_{MAX} y medio V_m de una tensión de valor eficaz $V = 220V$?
6. Calcular el valor máximo I_{MAX} y medio I_m de una corriente de valor eficaz $I = 10A$.
7. ¿Cuál es el valor máximo V_{MAX} y medio V_m de una tensión de valor eficaz $V = 380V$?
8. Hallar el valor de la tensión instantánea v de un alternador con frecuencia $f = 50Hz$ y $V_{MAX} = 150V$ con $\varphi = \frac{\pi}{4}$ y $\omega = 2 rad/s$ después de $t = 2,5s$ segundos de tiempo.
9. ¿Cuál es el valor de la tensión instantánea v de un alternador con frecuencia $f = 75Hz$ y $V_{MAX} = 300V$ con $\varphi = \frac{\pi}{3}$ y $\omega = 2,5 rad/s$ después de $t = 5s$ segundos de tiempo?
10. Calcular las frecuencias de corrientes alternas que tienen períodos correspondientes: $T_1 = 10ms$, $T_2 = 25ms$ y $T_3 = 2ms$.

11. Calcular el período de cada una de las f.e.m alternas cuyas frecuencias son: $f_1 = 60 \text{ Hz}$, $f_2 = 500 \text{ Hz}$ y $f_3 = 200 \text{ Hz}$.
12. Hallar el valor de la corriente instantánea i para una corriente alterna con frecuencia $f = 50 \text{ Hz}$, $I_{\text{MAX}} = 20 \text{ A}$, y $\varphi = 0$ después de $t = 0,1 \text{ s}$.
13. Calcular el valor eficaz I_{eficaz} de una corriente cuya forma de onda es $I(t) = 15 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$, donde $I_{\text{MAX}} = 15 \text{ A}$ y $f = 50 \text{ Hz}$.
14. Calcular el período y la frecuencia de una onda alterna con $\omega = 314 \text{ rad/s}$.
15. Hallar el valor instantáneo de la tensión v para una onda alterna con $V_{\text{MAX}} = 400 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$, después de $t = 3,2 \text{ s}$.
16. ¿Cuál es el valor medio I_m y el valor eficaz I_{eficaz} de una corriente alterna con valor máximo $I_{\text{MAX}} = 25 \text{ A}$?

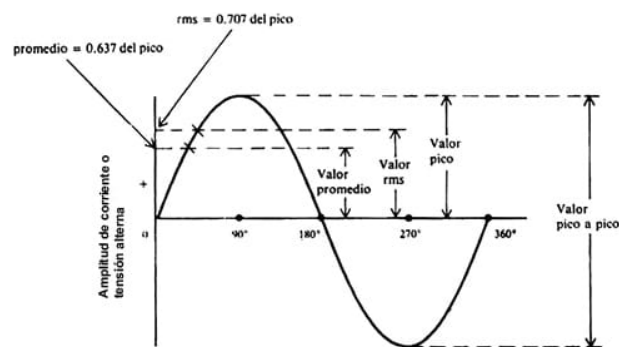


Figura 15.2: Partes de la onda seno.

17. Calcular la frecuencia y el período de una corriente alterna si la velocidad angular $\omega = 628 \text{ rad/s}$.
18. Hallar la potencia instantánea $P(t)$ de un circuito donde la tensión es $v(t) = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$ y la corriente es $i(t) = 10\sqrt{2} \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})$.
19. Calcular la energía total disipada en una resistencia de 50Ω durante un ciclo completo de una corriente alterna $i(t) = 5 \sin(314t)$.
20. Un generador de corriente alterna produce una tensión de $v(t) = 300 \cos(377t)$. Hallar la energía almacenada en un condensador de $10 \mu F$ conectado al generador después de $t = 0,005 \text{ s}$.
21. ¿Cuál es el valor eficaz de una corriente alterna cuya forma de onda es $i(t) = 5 \sin(100t) + 3 \sin(300t)$?



Trabajo Práctico N°:16 Onda Sinusoidal

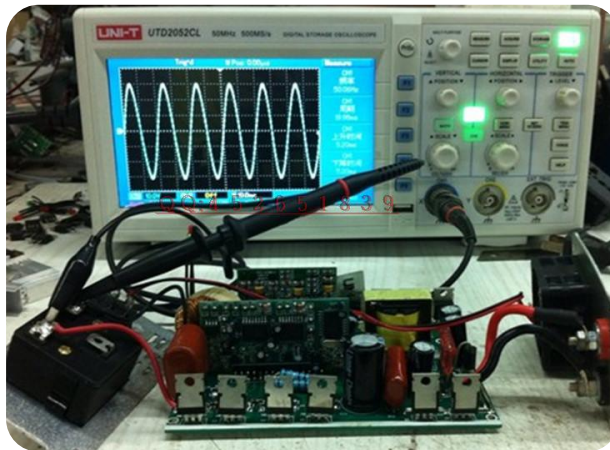


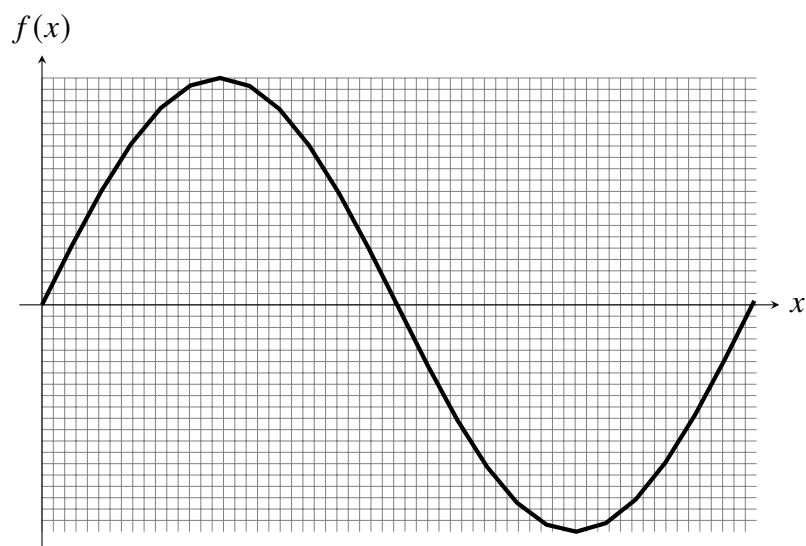
Figura 16.1: Osciloscopio digital.

i Sinusoide:

Se denomina senoide a la curva que representa gráficamente la función seno y también a dicha función en sí. Es una curva que describe una oscilación repetitiva y suave. Su forma más básica en función del tiempo (t) es:

$$y(t) = a \sin(\omega t + \varphi) \quad (16.1)$$

La senoide puede ser descrita por las siguientes expresiones matemáticas:



$$y(x) = a \operatorname{sen}(\omega x + \varphi); \quad y(t) = a \operatorname{sen}(2\pi f t + \varphi); \quad y(x) = a \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi}{T}x + \varphi\right)$$

16.0.1. Impedancia

❗ Reactancia capacitiva X_C e inductiva X_L :

Reactancia Inductiva

$$X_L = \omega L \quad (16.2)$$

Reactancia Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad (16.3)$$

como $\omega = 2\pi f$ Reactancia Inductiva

$$X_L = 2\pi f L \quad (16.4)$$

Reactancia Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad (16.5)$$

❗ Impedancia eléctrica Z :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (16.6)$$

✍ Actividad: Resolver las siguientes problemas.

- Dibujar una onda sinusoidal a través de el circulo generador ($r = 5\text{cm}$).
 - Calcular el área bajo la curva y su valor medio.
 - Calcular el valor eficaz como la raíz cuadrada del del promedio de los cuadrados de los valores.
 - Graficar los valores medio y eficaz.
- Una onda de corriente alterna senoidal tiene por expresión analítica: $i(t) = 6 \operatorname{sen}(6280t)$
 - Calcular el valor medio.
 - Calcular la frecuencia y el período.
 - Obtener el valor instantáneo que toma la onda transcurridos 0.02 ms.
 - Calcular el valor eficaz.
 - El valor que toma la onda para un ángulo $\alpha = 120^\circ$.
- Una onda de corriente alterna senoidal tiene por expresión analítica: $i(t) = 12 \operatorname{sen}(\omega t)$. Calcular el valor medio y eficaz.
- Una onda senoidal de $f = 60\text{Hz}$ de frecuencia tiene un valor eficaz de $V_{ef} = 125\text{V}$. Calcular la duración del periodo T y la expresión que define la onda de tensión instantánea $i(t)$.
- Una resistencia de valor $R = 100\Omega$ se somete a una tensión alterna de valor $u(t) = 5 \operatorname{sen}(3140t)$ Calcular:

- a) La intensidad que absorbe.
- b) La energía térmica que se transforma al cabo de dos horas de funcionamiento.
6. Una impedancia tiene una resistencia de $R = 30\Omega$ y una reactancia inductiva de $X_L = 40\Omega$. Se somete a una tensión alterna de 24 V - 50 Hz. Calcular:
- a) Su impedancia Z .
- b) La intensidad que absorbe I .
- c) Las potencias: activa P , reactiva Q y aparente S .
7. Una bobina de reactancia está formada por un hilo de cobre de $S = 0,5\text{mm}^2$ de sección y $N = 1500$ espiras de $l = 0,1\text{m}$ de longitud media cada vuelta. Se somete a una corriente alterna de $f = 1\text{KHz}$ de frecuencia y da una inductancia $L = 400\text{mH}$. Calcular su impedancia Z .
8. Una resistencia de $R = 1000\Omega$ se conecta en serie con un condensador de $C = 2,2\mu\text{F}$ y el conjunto se somete a una tensión alterna de $V = 6\text{V}$; $f = 50\text{Hz}$.
- a) Calcular la impedancia Z .
- b) La intensidad que absorbe I .
- c) El factor de potencia. $\cos(\varphi)$
- d) Las potencias activa P , reactiva Q y aparente S . Representarlas vectorialmente.



Trabajo Práctico N°:17 Impedancia en corriente alterna.

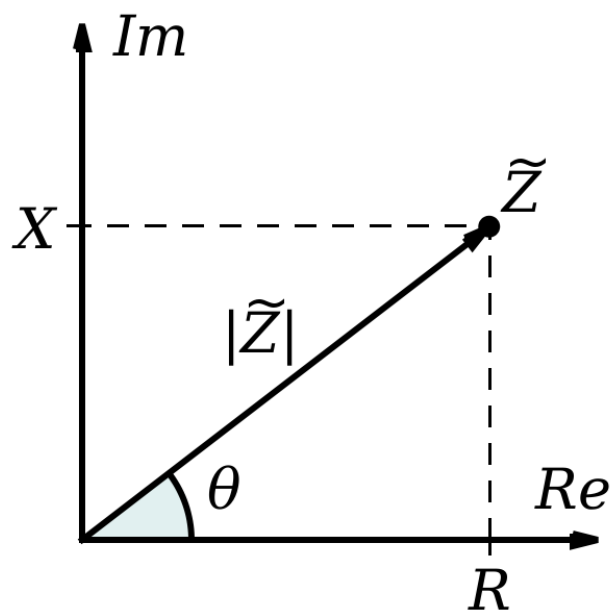


Figura 17.1: Impedancia eléctrica circuito RLC serie.

i Impedancia $\tilde{Z}$:

La impedancia $\tilde{Z}$ es una medida de oposición que presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión. La impedancia extiende el concepto de resistencia a los circuitos de corriente alterna (CA), y posee tanto magnitud como fase, a diferencia de la resistencia, que solo tiene magnitud. Cuando un circuito es alimentado con corriente continua (CC), su impedancia es igual a la resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Por definición, la impedancia es la relación (cociente) entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente:

$$\tilde{Z} = \frac{\vec{V}}{\vec{I}}$$

i Reactancias inductiva X_L y capacitiva X_C :

Reactancia capacitiva.

$$X_C = \frac{1}{\omega \times C}$$

Reactancia inductiva.

$$X_L = \omega \times L$$

i Forma rectangular y polar de impedancia:

Forma rectangular.

$$\vec{Z} = R + j(X_L - X_C)$$

Forma polar.

$$\vec{Z} = |Z| \times e^{j\theta}$$

✍ Actividad: Resolver los siguientes problemas de impedancias:

i frecuencia:

Si no se indica la frecuencia es de $f = 50\text{Hz}$.

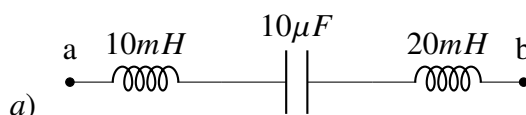
1. Calcular en forma rectangular y polar la impedancia $\vec{Z}$ que tiene el conjunto de una resistencia $R = 3\Omega$ y una reactancia inductiva $X_L = 4\Omega$ conectadas.

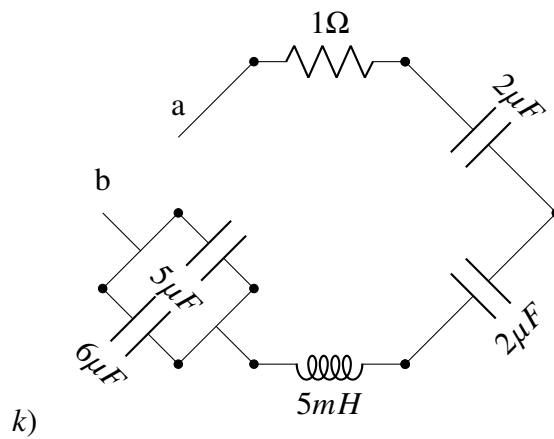
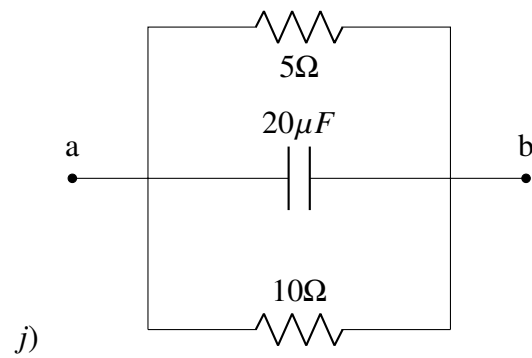
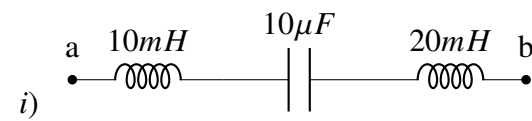
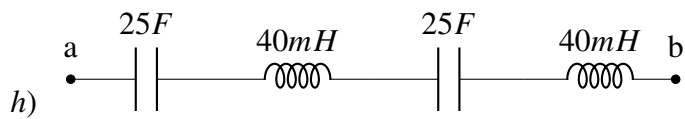
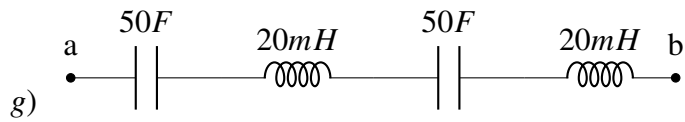
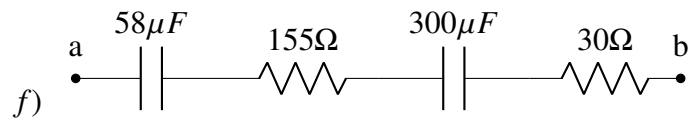
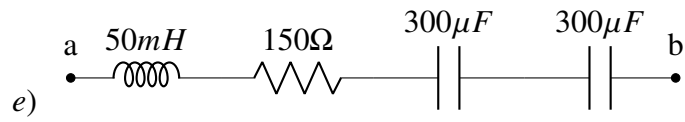
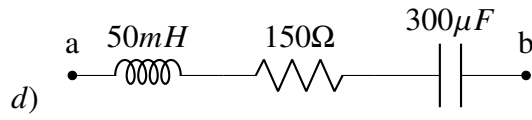
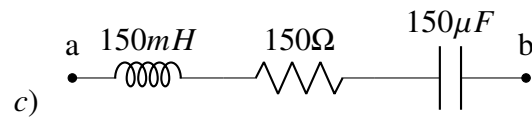
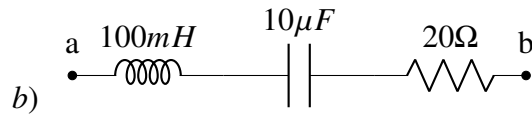
i Conversión de forma Rectangular a polar:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{X_L - X_C}{R}\right)$$

2. Calcular en forma rectangular y polar la impedancia $\vec{Z}$ que tiene el conjunto de una resistencia $R = 3\Omega$ y una reactancia capacitiva $X_C = 4\Omega$ conectadas en serie.
3. Un capacitor de $C = 10\mu F$ se conecta en serie a una resistencia de $R = 100\Omega$. Calcular la impedancia equivalente del conjunto, para a) $f = 50\text{Hz}$, b) $f = 100\text{Hz}$, c) $f = 1\text{kHz}$.
4. Una bobina de $L = 20\text{mH}$ se conecta en serie a una resistencia de $R = 250\Omega$. Calcular la impedancia equivalente del conjunto para a) $f = 50\text{Hz}$, b) $f = 100\text{Hz}$, c) $f = 1\text{kHz}$.
5. Calcular la impedancia entre a y b en los siguientes circuitos si se va a aplicar corriente alterna de $f = 50\text{Hz}$







Trabajo Práctico N°:18 Impedancia Equivalente



Figura 18.1: Inductancia toroidal, resistencia variable y capacitor en un circuito impreso.

i Impedancia Equivalente:

Paralelo

La impedancia equivalente es la resultante las impedancias individuales, el valor total de las impedancia en paralelo es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las impedancias individuales.

$$Z_T = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}} \Rightarrow Z_T = \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \dots + \frac{1}{Z_n}}$$
$$Z_T = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{Z_i}}$$

Serie

La impedancia equivalente de impedancias conectadas en serie es igual a la suma de las impedancias individuales.

$$Z_T = Z_1 + Z_2 \Rightarrow Z_T = Z_1 + Z_2 + \dots + Z_n$$

$$Z_T = \sum_{i=1}^n Z_i$$

Equivalencias: La unidad para impedancia es el Ohm Ω .

✍ Actividad: Calcular la impedancia equivalente de los siguientes circuitos entre a y b .

$$L_1 = 2mH$$

$$R_2 = 4\Omega$$

$$C_3 = 6\mu F$$

$$L_4 = 5mH$$

$$R_5 = 6\Omega$$

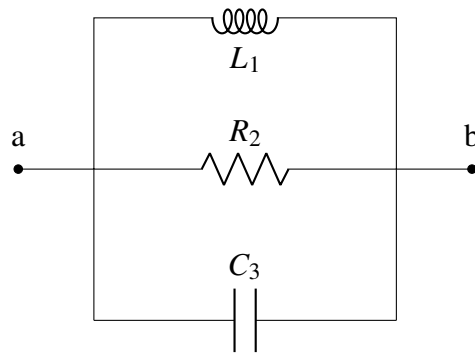
$$C_6 = 3\mu F$$

$$L_7 = 7mH$$

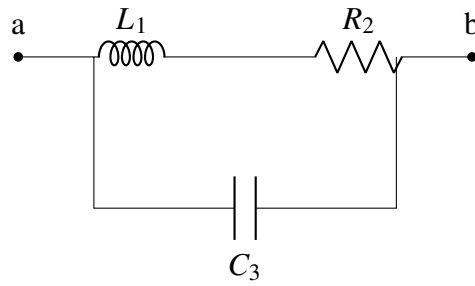
1. .



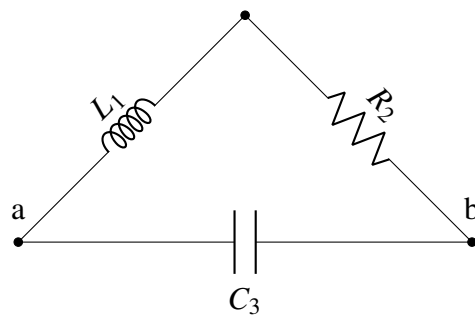
2. .



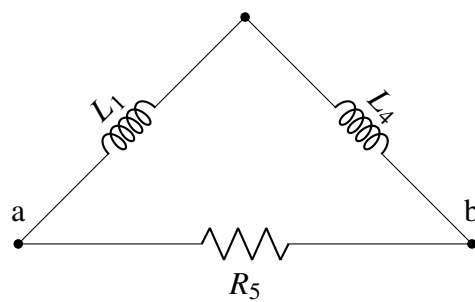
3. .



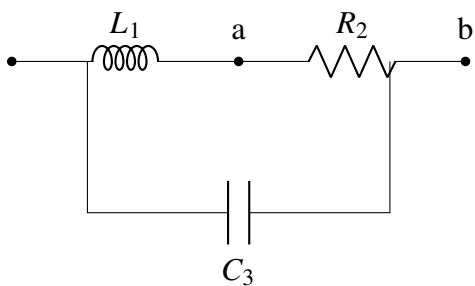
4. .



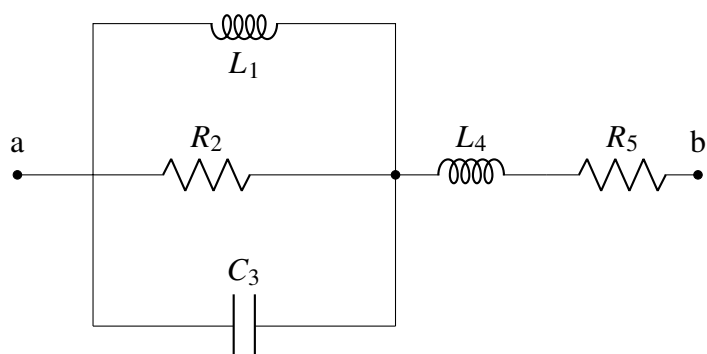
5. .



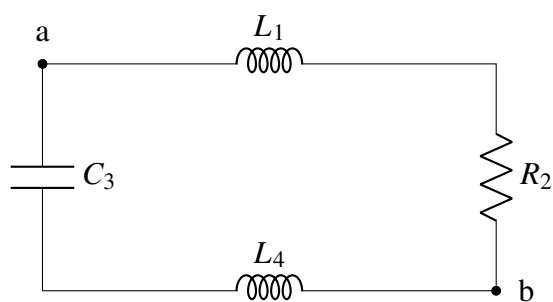
6. .



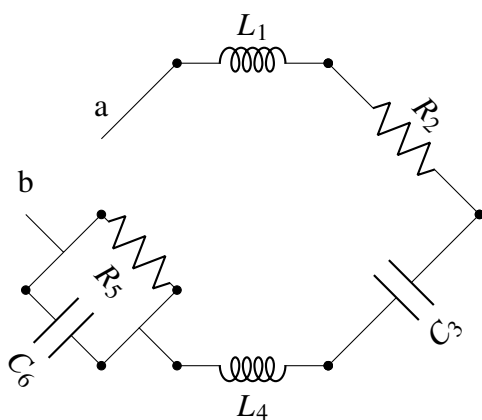
7. .



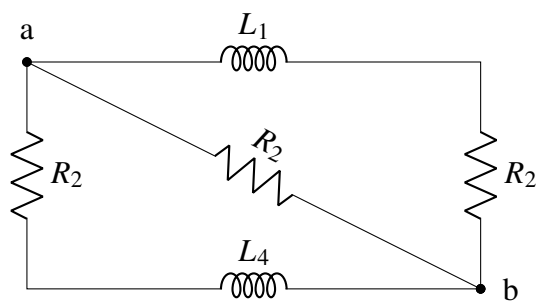
8. .



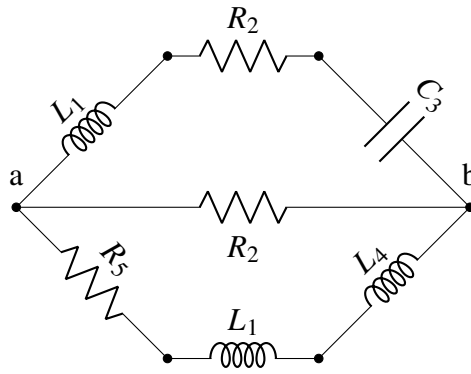
9. .



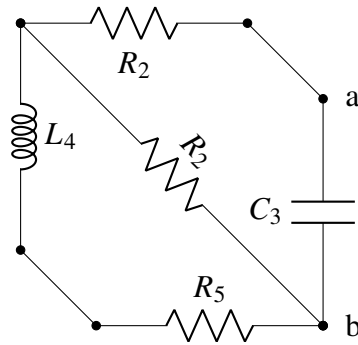
10. .



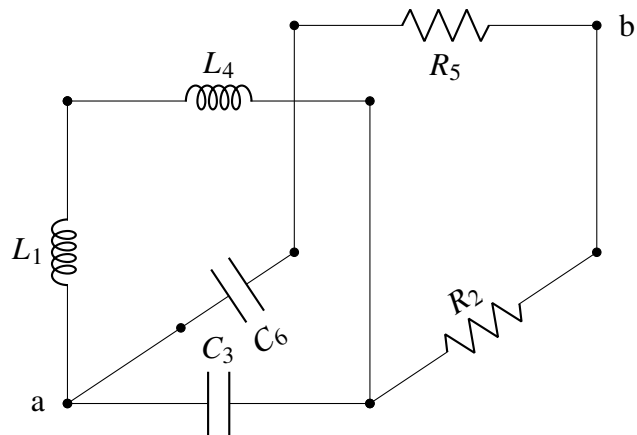
11. .



12. .



13. .





Trabajo Práctico N°:19 Resonancia



Figura 19.1: Resonancia electromagnética también conocida como tomografía

i ¿Qué es la resonancia?:

i Resonancia en corriente alterna:

La resonancia de un circuito RLC serie, ocurre cuando las reactancias inductiva y capacitiva son iguales en magnitud, pero se cancelan entre ellas porque están desfasadas 180 grados. Esta reducción al mínimo que se produce en el valor de la impedancia, es útil en aplicaciones de sintonización.

i Circuito RLC:

Un circuito RLC está compuesto por resistencia R Inductancia L y capacitor con capacidad C

19.0.1. Frecuencia de Resonancia

$$X_L = X_C \quad (19.1)$$

Cualquier circuito RLC serie, tiene una frecuencia de resonancia, que puede determinarse de forma analítica o práctica.

$$\omega \cdot L = \frac{1}{\omega \cdot C} \quad (19.2)$$

$$2\pi fL = \frac{1}{2\pi fC} \quad (19.3)$$

$$f = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot \pi^2 L \cdot C}} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L \cdot C}} \quad (19.4)$$

 Actividad: Resolver los siguientes problemas

1. Encontrar la frecuencia de resonancia para un circuito RLC que pose una resistencia de 1Ω un capacitor de $C_1 = 1\mu F$ y una impedancia de $L_1 = 10mH$.
2. Se desea saber que capacitor conectar a una resistencia de $R = 10\Omega$ y a una bobina de $l = 10mH$ para que tenga una frecuencia de resonancia de 50hz.
3. Una bobina de $L = 10mH$ se conecta con una resistencia de $R = 3\Omega$ y un capacitor de placas paralelas de $S = 2m^2$ separadas por $d = 0,1mm$ por un dieléctrico con permitividad relativa $\epsilon_r = 30$. Calcular la frecuencia de resonancia del circuito.

Trabajo Práctico N°:20 Ejercicios Resueltos

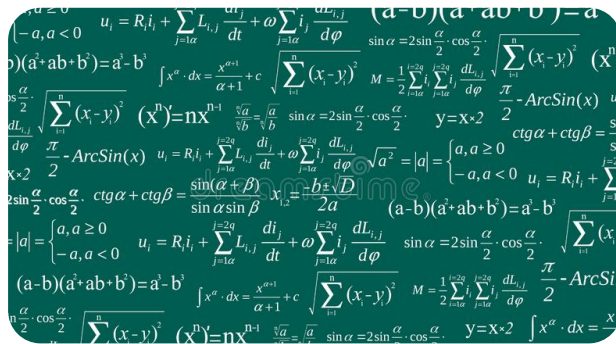


Figura 20.1: Ejercicios resueltos

$$Z_1 = j(X(L_1)) = 2 \cdot \pi \cdot 50H0,002H = j0,6283185307179586 \quad (20.1)$$

$$Z_2 = R_2 = 4\Omega$$

$$Z_3 = -j(X_C) = -j\left(\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50Hz \cdot 6 \times 10^{-6}F}\right)$$



Trabajo Práctico N°:21 Simulador Electrico

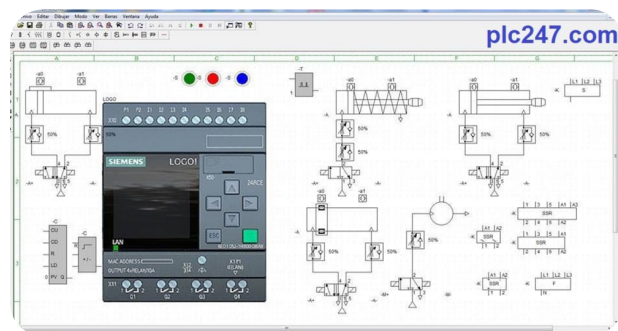


Figura 21.1: Simulador de Circuitos

i Simulador:

Es un software electrotécnico que nos permite la creación de diagramas de mandos eléctricos, a través de él es posible crear casi todo tipo de circuitos eléctricos y simular el funcionamiento. Principalmente enfocado en Comandos Eléctricos, PLC y neumática. podemos hacer simulaciones desde un arranque directo de motores hasta arranque de motores con ayuda de soft starter y variadores de frecuencia.

🔗 Cade Simu Simulador Web



<https://masterplc.com/simulador/>

21.1. Electromagnetismo

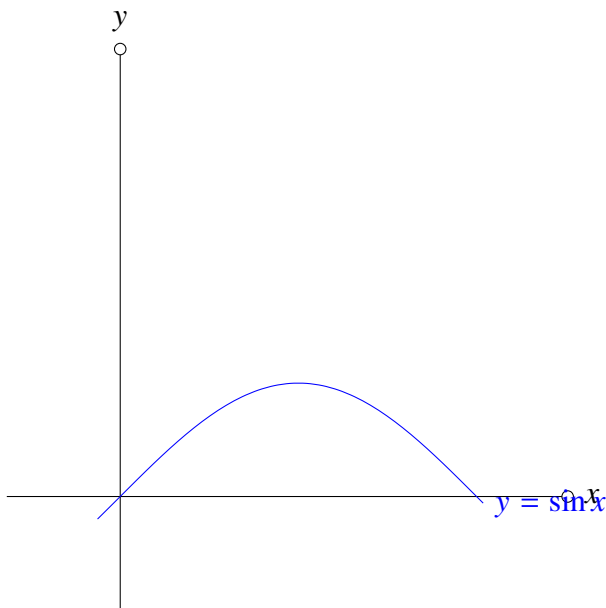
i Contenido:

Electromagnetismo: imanes, campo eléctrico, electricidad, electrones y polaridad

21.1.1. Imanes

i Imanes:

Son cuerpos que poseen la capacidad, propiedad de atraer al hierro.



Los imanes son objetos que tienen la capacidad de generar un campo magnético. En electrotecnia, los imanes se utilizan para producir energía eléctrica y para generar movimiento en motores eléctricos.

Existen dos tipos de imanes: permanentes y electromagnéticos. Los imanes permanentes son aquellos que tienen un campo magnético constante y no necesitan una corriente eléctrica para funcionar. En cambio, los imanes electromagnéticos utilizan una corriente eléctrica para producir un campo magnético temporal.

En los motores eléctricos, los imanes se utilizan para generar un campo magnético que interactúa con un campo magnético rotativo generado por el estator. Esto produce un movimiento giratorio que se convierte en energía mecánica. En los generadores eléctricos, el movimiento mecánico se utiliza para girar un imán dentro de una bobina de alambre, lo que produce una corriente eléctrica.

En resumen, los imanes son componentes esenciales en la electrotecnia y se utilizan para producir y controlar energía eléctrica. La elección del tipo de imán dependerá de la aplicación específica y las necesidades del sistema eléctrico en el que se utilice.

- Imanes Naturales: Son minerales de hierro *magnetita*, que se encuentran en la naturaleza.
- Imanes Artificiales: Son piezas de hierro que adquieren propiedades magnéticas.
- Imanes Temporales: Son todos los contruidos por hierro dulce (aleación de hierro-carbono con el 0,2 % de carbono, que pierden sus propiedades magnéticas si se va la causa imanadora.
- Imanes permanentes: Son todos los constituidos por acero (aleación de hierro-carbono con el 0,2 % de carbono.

21.1.2. Polos y líneas neutras de un imán

Los imanes poseen la propiedad de atraer al hierro de forma intensa en sus polos. Se denomina polo norte *N* aquel que si el imán puede moverse hacia el norte geográfico. No es posible aislar el polo único, cada imán tiene su polo norte *N* y sur *S*, además posee la zona denominada línea neutra que es el centro del imán, en este centro los efectos magnéticos son nulos.

21.1.3. Acción mutua entre imanes

Los imanes del mismo polo se repelen y de distintos se atraen.

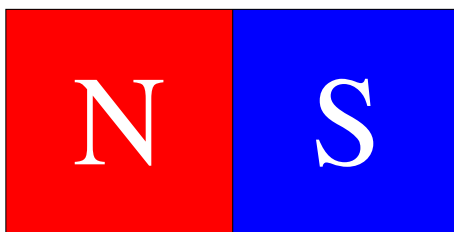
21.1.4. Campo magnético

Es la región del espacio donde se hacen sensibles las fuerzas o acciones magnéticas.

21.1.5. Líneas de fuerza

EL campo magnético se representa por líneas cerradas, llamadas líneas de fuerza a las que se le da un sentido. En el imán las líneas de fuerza salen por el polo norte y entran al por el sur.

Las secciones magnéticas son más intensas donde la línea de fuerzas están más juntas.



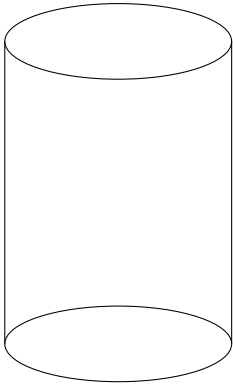
21.1.6. Campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea

La corriente eléctrica al circular por un conductor rectilíneo alrededor de un campo magnético con las líneas de fuerza son circunferencias concéntricas, en cada plano perpendicular al conductor, y sus sentidos es el que corresponde al giro de un sacacorchos que avanza al sentido de la corriente.

21.1.7. Campo magnético de una espira.

Si se dobla un conductor recto por donde circula la corriente formando un trazo a espira, el campo magnético aumenta porque las líneas de fuerza se concentran en el centro de la espira. El campo magnético en el interior de la espira es perpendicular al plano de la misma y su sentido viene dado por el avance del sacacorchos que gira en el sentido de la corriente.

21.1.8. Campo magnético de una bobina



Para reforzar el campo magnético de una espira se dobla el conductor formando varias espiras sucesivas, lo que constituye una bobina. El campo magnético en el interior de la bobina es perpendicular al plano de las espiras y viene dado por el sentido del avance de un sacacorchos que gira en el sentido de la corriente.

21.1.9. Inducción magnética

Es el número de líneas de fuerzas del campo magnético por unidad de superficie perpendicular a dichas líneas. En el sistema C.G.S. cada línea representa una unidad de inducción. La inducción magnética es representada con la letra B .

21.1.10. Unidades de inducción magnética.

En el sistema internacional de unidades, la unidad de inducción es el Tesla [T].

En el sistema C.G.S. la unidad es el Gauss [Gs]

$$1T = 10^4 Gs$$

21.1.11. Inducción magnética en el interior de un solenoide.

Una bobina cuya longitud es mayor que su radio se llama solenoide. la inducción magnética en el interior de un solenoide es:

i Inducción en un solenoide:

$$B = \frac{\mu \times N \times I}{l}$$

siendo:

B : inducción magnética en teslas [T].

N : Número de espiras.

I : Intensidad de la corriente en amperes [A].

l : Longitud del solenoide en metros [m]

μ permeabilidad magnética del material del interior del solenoide. [$\frac{Tm}{A}$].

En el sistema internacional de unidades y en el vacío o aire.

$$\mu = 4 \times \pi \times 10^{-7} = \frac{12,56T \cdot m}{10^7 A}$$

21.1.12. Flujo Magnético Φ

El flujo magnético a través de una superficie es el número total de líneas de fuerza que atraviesan dicha superficie. El flujo magnético se representa con la letra griega Φ . En un campo magnético uniforme el flujo a través de una superficie perpendicular a las líneas de fuerzas es el producto de la inducción por la superficie.

21.1.13. Unidades de flujo magnético

En el *SI* sistema internacional, la unidad de flujo es el *Weber* [Wb].

En el sistema *C.G.S.* es el *Maxell* [MX]

La relación entre estas unidades es la siguiente $1\text{Wb} = 10^8\text{Mx}$.

21.1.14. Intensidad de campo magnético B

La intensidad de campo magnético H es la relación entre la inducción magnética B y la permeabilidad μ , del medio material en que el se ha establecido.

La intensidad de campo magnético se representa $H = \frac{B}{\mu}$.

Intensidad de campo magnético en el interior de un solenoide

La intensidad del campo magnético dentro de un solenoide por el que circula una corriente son los amperios-vuelta por unidad de longitud.

$$H = \frac{N \times I}{l}$$

Siendo:

H : Intensidad de campo magnético [$\frac{\text{A}}{\text{m}}$].

N : Número de espiras o vueltas.

I : Intensidad de corriente [A].

l : Longitud del solenoide [m].

21.1.15. Sustancias ferromagnéticas

Son sustancias con permeabilidad μ mucho mayor al vacío y dependiente de la inducción magnética B (Hierro, cobalto, níquel, sus aleaciones con carbono y otros metales). Estas sustancias son fuertemente atraídas por un imán.

La permeabilidad de estas sustancias se calcula multiplicando la permeabilidad del aire por un coeficiente llamado permeabilidad relativa.

$$\mu = \mu_r \times \mu_0 \quad (21.1)$$

Siendo:

μ : Permeabilidad absoluta.

μ_0 : Permeabilidad del vacío o del aire $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$

μ_r : Permeabilidad relativa [adimensional].



21.1.16. Teoría molecular de los imanes

Se admite que las sustancias ferromagnéticas están constituidas por moléculas magnéticas o imanes elementales llamados *dominios magnéticos*.

Antes de haber sometido la sustancia a la acción de un campo magnética, exterior, los imanes moleculares están perfectamente desorientados y mediante un campo magnético exterior se orientan, cuando más intensa sea la intensidad del campo magnetizante, hasta que todos los imanes elementales estén orientados que es el estado de saturación magnética. Al cesar la acción magnetizante exterior los imanes moleculares pueden desorientarse como por ejemplo el caso de hierro dulce, perdiendo el material sus propiedades magnéticas o quedando orientados como en el caso del acero y conservando sus propiedades magnéticas.

